SC202301
Physical Chemistry
Chemical Kinetics

Asst. Prof. Dr. Tammanoon Chankhanittha

Department of Chemistry, Faculty of Science,
Khon Kaen University

E-mail: tammcha@kku.ac.th
Office: SC 8801-10

ภาพรวมในส่วนของอาจารย์

เนื้อหา

- Chemical Kinetics (8 ชม)
- Electrochemistry (7 ชม)

คะแนน

- 33%

วันเวลาเรียน

เรียนทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี

เวลา 8.00 – 9.00 น. ห้อง SC1102

ในระหว่างวันที่ 1 3 8 10 15 17 22 24 29 ก.ย. 2569

1 6 8 **10*** 15 ต.ค. 2569

***ลงคลิปสอนออนไลน์ 2 ชม.**

รายละเอียดคะแนน

10 ครั้ง

- ทดสอบย่อย 13%
- สอบ~~กลาง~~ปลายภาค 20%

เนื้อหาพื้นฐาน

- อัตราการเกิดปฏิกิริยา
- กฎอัตรา
- ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับเวลา
- พลังงานก่อกัมมันต์และผลของอุณหภูมิต่อค่าคงที่อัตรา
- กลไกของปฏิกิริยา
- การเร่งปฏิกิริยา

ในทางเทอร์โมไดนามิกส์เคมี ใช้ค่า**พลังงานอิสระ (free energy , ΔG)** ทำนายทิศทางของปฏิกิริยาว่าเกิดขึ้นได้เองหรือไม่

ถ้า ΔG เป็นลบ ➡ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เอง

ถ้า ΔG เป็นบวก ➡ ปฏิกิริยาไม่สามารถเกิดขึ้นเอง

หรือเกิดในทิศทางตรงข้าม

แต่ TDs บอกไม่ได้ว่าปฏิกิริยานั้นจะเกิดขึ้นเร็วเพียงใด ?

ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส H_2 และ O_2 ดังสมการ

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2O\,(l)$$

ที่อุณหภูมิ 25 ^{0}C และความดัน 1 atm

ΔG^0 = -474.5 kJ **แสดงว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้เอง**

แต่ในทางปฏิบัติ $2H_2\,(g) + O_2\,(g)$ ~~$\longrightarrow$~~ **ไม่เกิดปฏิกิริยา** (เกิดได้ช้า)

พลังงานไฟฟ้า / Pt

เติม Pt

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2O\,(l)$$

ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เราอาจติดตามการดำเนินไปของปฏิกิริยา (reaction coordinate) โดยติดตามการลดลงของความเข้มข้นของ **สารตั้งต้น** หรือ จากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ **สารผลิตภัณฑ์**

สำหรับปฏิกิริยา A → B

$$\text{rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$$

$\Delta[A]$ = ความเข้มข้นของสาร A ที่เปลี่ยนไป เมื่อเวลาผ่านไป Δt

$$\text{rate} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

$\Delta[B]$ = ความเข้มข้นของสาร A ที่เปลี่ยนไป เมื่อเวลาผ่านไป Δt

เนื่องจาก [A] ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป , Δ[A] จึงมีเครื่องหมายเป็นลบ

อัตราการเกิดปฏิกิริยา กับ ปริมาณสารสัมพันธ์

สำหรับปฏิกิริยาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น $2A \rightarrow B$

สาร A ทำปฏิกิริยาไป 2 โมล เกิดสาร B ขึ้น 1 โมล

ดังนั้น อัตราการหายไปของสาร A จะมีค่าเป็น 2 เท่าของอัตราการเกิดขึ้นของสาร B

$$\text{rate} = -\frac{1}{2}\frac{\Delta[A]}{\Delta t} \qquad \text{rate} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

ในทางปฏิบัติ การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา มักนิยมวัดความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปของสารใดสารหนึ่งที่ติดตามได้ง่ายที่สุด เช่น ปฏิกิริยาระหว่าง CO กับ NO_2 $\text{rate} = -\frac{d[CO]}{dt} = \frac{d}{dt}[NO]$

$$CO\ (g) + NO_2\ (g) \longrightarrow CO_2\ (g) + NO\ (g)$$

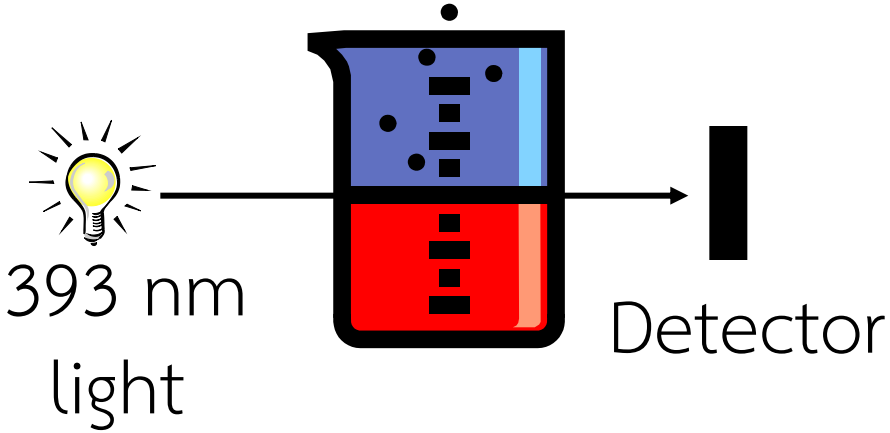
จะเลือกติดตามความเข้มข้นของ CO ที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟระหว่าง [CO] กับ t

อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เวลาใดๆ หาได้จากค่าความชันของกราฟที่เวลานั้น

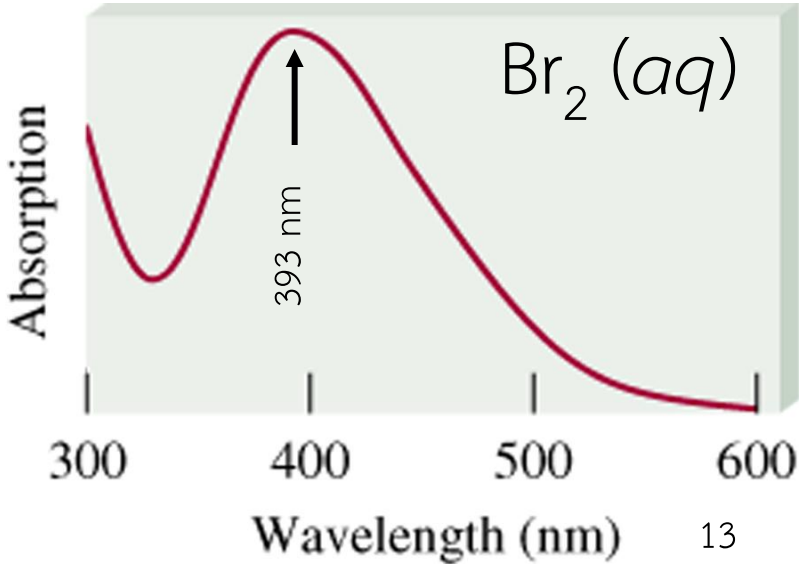
$Br_2\ (aq) + HCOOH\ (aq) \longrightarrow 2Br^-\ (aq) + 2H^+\ (aq) + CO_2\ (g)$



time →



$\Delta[Br_2] \propto \Delta$Absorption

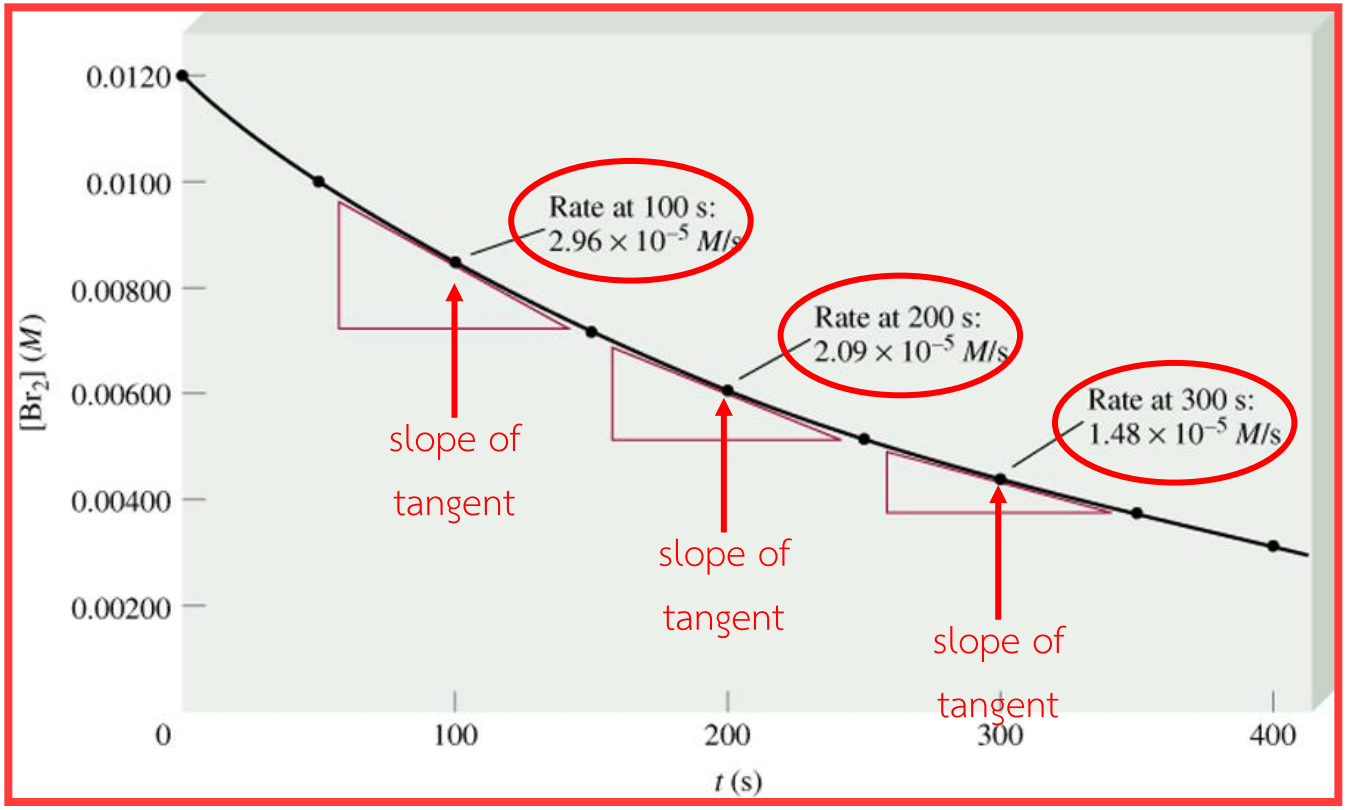


$Br_2\ (aq) + HCOOH\ (aq) \longrightarrow 2Br^-\ (aq) + 2H^+\ (aq) + CO_2\ (g)$

Time (s)	$[Br_2]$ (M)
0.0	0.0120
50.0	0.0101
100.0	0.00846
150.0	0.00710
200.0	0.00596
250.0	0.00500
300.0	0.00420
350.0	0.00353
400.0	0.00296

rate e 50-100

avg rate = $-\frac{0.00296-0.0120}{400-0}$



4

$$\text{average rate} = -\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t} = -\frac{[Br_2]_{final} - [Br_2]_{initial}}{t_{final} - t_{initial}}$$

@t for

instantaneous rate = rate for specific instance in time

ผลการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา

$$F_2\,(g) + 2ClO_2\,(g) \longrightarrow 2FClO_2\,(g)$$

	$[F_2]$ / M	$[ClO_2]$ / M	อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
1.	0.10	0.010	1.2×10^{-3}
2.	0.10	0.040	4.8×10^{-3}
3.	0.20	0.010	2.4×10^{-3}

$R = k[F_2]^m[ClO_2]^n$; m และ n คือ อันดับ ของ

① $1.2\times10^{-3} = k[0.1]^m[0.010]^n$
② $4.8\times10^{-3} = k[0.1]^m[0.040]^n$
③ $2.4\times10^{-3} = k[0.2]^m[0.010]^n$

② ÷ ①; $4 = \left(\frac{0.040}{0.010}\right)^n$, $4 = 4^n$, $n = 1$

① ÷ ③; $2 = \left(\frac{0.2}{0.1}\right)^m$, $m = 1$

$\therefore R = k[F_2]^1[ClO_2]^1$

	$[F_2]$ / M	$[ClO_2]$ / M	อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
1.	0.10	0.010	1.2×10^{-3}
2.	0.10	0.040	4.8×10^{-3}
3.	0.20	0.010	2.4×10^{-3}

จากผลการทดลอง **ครั้งที่ 1 และ 3**

- ถ้า $[ClO_2]$ คงที่ แต่ให้ $[F_2]$ เพิ่มเป็น 2 เท่า

พบว่า ค่า rate จะเพิ่ม 2 เท่าด้วย ⇒ rate $\propto [F_2]$

ผลการทดลอง **ครั้งที่ 1 และ 2**

- ถ้า $[ClO_2]$ เพิ่มเป็น 4 เท่า แต่ให้ $[F_2]$ คงที่

พบว่า ค่า rate จะเพิ่ม 4 เท่าเช่นกัน ⇒ rate $\propto [ClO_2]$

$$\therefore \quad \text{Rate} \propto [F_2][ClO_2]$$

$$\text{Rate} = k[F_2][ClO_2] \quad \text{——*}$$

เมื่อ k เป็นค่าคงที่อัตรา (rate constant) ซึ่งมีค่าเฉพาะสำหรับปฏิกิริยาหนึ่งๆ ที่อุณหภูมิที่กำหนดให้

สมการ * เรียกว่า *กฎอัตรา (Rate law)*

หรือ กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล (differential rate law)

สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับค่าคงที่อัตรา และความเข้มข้นของสารตั้งต้น

ตัวอย่าง ข้อมูลต่อไปนี้ได้จากการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 25 ^{0}C



จงหากฎอัตรา และคำนวณค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา

การทดลองที่	ความเข้มข้นเริ่มต้น / M		อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
	$[O_3]$	[NO]	
1	2.1×10^{-6}	2.1×10^{-6}	1.6×10^{-5}
2	4.2×10^{-6}	2.1×10^{-6}	3.2×10^{-5}
3	6.3×10^{-6}	2.1×10^{-6}	4.8×10^{-5}
4	6.3×10^{-6}	4.2×10^{-6}	9.5×10^{-5}
5	6.3×10^{-6}	6.3×10^{-6}	14.3×10^{-5}

$$R = k[O_3]^m[NO]^n \longrightarrow *$$

② ÷ ①; $2\frac{R_2}{R_1} = \frac{2^m[O_3]^m[NO]^n}{[O_3]^m[NO]^n}$

$2^m = 2 \longrightarrow m = 1$

④ ÷ ③; $2\frac{R_4}{R_3} = \frac{[O_3]^m[NO]^n}{[O_3]^m[NO]^n}2^n$

$2 = 2^n \longrightarrow n = 1$

$\therefore R = K[O_3]^1[NO]^1$ *

من ① في *; $1.6\times10^{-5} = k[2.1\times10^{-6}][2.1\times10^{-6}]$

$k = 3,628,117.913832199$ *

$\therefore$ Tot Order $= m+n = 2$ *

วิธีทำ สมมติให้กฎอัตราเป็นดังนี้

$$\text{Rate} = k[O_3]^x [NO]^y$$

➢ จากข้อมูลการทดลองที่ 1 และ 2 จะได้

$$1.6 \times 10^{-5} = k\,[2.1\times10^{-6}]^x\,[2.1\times10^{-6}]^y \qquad (1)$$

$$3.2 \times 10^{-5} = k\,[4.2\times10^{-6}]^x\,[2.1\times10^{-6}]^y \qquad (2)$$

(1) / (2) จะได้

$$\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$\therefore \quad x = 1$$

➢ จากข้อมูลการทดลองที่ 3 และ 4 จะได้

$$4.8 \times 10^{-5} = k\,[6.3\times10^{-6}]^{x}\,[2.1\times10^{-6}]^{y} \qquad (3)$$

$$9.5 \times 10^{-5} = k\,[6.3\times10^{-6}]^{x}\,[4.2\times10^{-6}]^{y} \qquad (4)$$

(3) / (4) จะได้ $$\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{y}$$

$$\therefore \quad y = 1$$

ปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถือ O_3 เป็นหลัก และปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถือ NO เป็นหลักและมีอันดับรวมเท่ากับ

1 + 1 = 2

กฎอัตราคือ

$$\text{rate} = k\,[O_3][NO]$$

ค่าคงที่อัตราหาได้จากข้อมูลการทดลองชุดใดชุดหนึ่งดังนี้

$$k = \frac{\text{rate}}{[O_3][NO]}$$ จากข้อมูลชุดแรก

$$k = \frac{1.6 \times 10^{-5}\ Ms^{-1}}{(2.1 \times 10^{-6}\ M)(2.1 \times 10^{-6}\ M)}$$

$$= 3.81 \times 10^{6}\ M^{-1}s^{-1}$$

แบบฝึกหัด ปฏิกิริยาระหว่างเปอร์ออกซิไดซัลเฟตไอออน ($S_2O_8^{2-}$) กับไอโอไดด์ไอออน (I^-) เกิดขึ้นดังสมการ

$$S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow 2SO_4^{2-}(aq) + I_3^-(aq)$$

จากข้อมูลการทดลองต่อไปนี้ซึ่งทำการทดลองที่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง จงหากฎอัตราและคำนวณค่าคงที่อัตรา

การทดลองที่	$[S_2O_8^{2-}]$	$[I^-]$	อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
1	0.080	0.034	2.2×10^{-4}
2	0.080	0.017	1.1×10^{-4}
3	0.160	0.017	2.2×10^{-4}

ตอบ $rate = k[S_2O_8^{2-}][I^-]$, $k = 8.1 \times 10^{-2}\ M^{-1}s^{-1}$

ข้อควรสังเกต

$$rate = k [A]^x [B]^y$$

ตัวเลข x และ y ไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์ในสมการมวลสารสัมพันธ์เสมอไป โดยทั่วไปเราจะต้องหาอันดับของปฏิกิริยาจากการทดลองเท่านั้น

ในกรณีที่อันดับรวมของปฏิกิริยา x+y มีค่าเท่ากับ

0 ➡ ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ (zero order reaction)

1 ➡ ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first order reaction)

2 ➡ ปฏิกิริยาอันดับสอง (second order reaction)

3/2 ➡ ปฏิกิริยาอันดับสามส่วนสอง (three-halves order reaction)

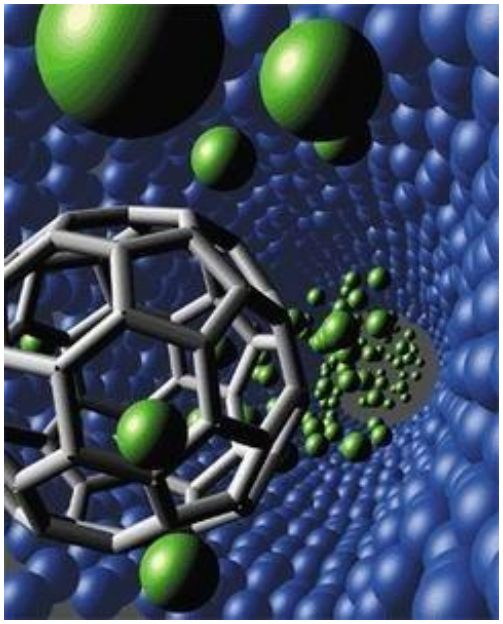
ความสัมพันธ์ระหว่างสารตั้งต้นกับเวลา

กฎอัตราทำให้เราคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากค่าคงที่อัตราและความเข้มข้นของสารตั้งต้นได้ และยังเปลี่ยนรูปไปเป็นสมการที่ใช้หาความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เวลาใดๆ ในขณะเกิดปฏิกิริยาได้อีกด้วย ในที่นี้จะพิจารณาการประยุกต์ดังกล่าว สำหรับปฏิกิริยาต่างๆ ดังนี้

การวัดค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยตรง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามรูปแบบดิฟเฟอเรนชียลนั้นทำได้ยาก **เพราะบางปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นได้เร็วมากๆ ไม่สามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้โดยตรง**

∴ในทางปฏิบัติการวัดความเข้มข้นของตัวทำปฏิกิริยาหรือผลิตภัณฑ์ที่เวลาต่างๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อมแล้วนำมาวิเคราะห์ จะพบว่ากราฟระหว่างความเข้มข้นกับเวลาสำหรับปฏิกิริยาอันดับต่างๆมีรูปร่างไม่เหมือนกัน

∴เราเรียกการศึกษาในลักษณะนี้ว่า



“กฎอัตราอินทิเกรต (integrated rate law)”

$$-\frac{d[A]}{dt} = ak' \Rightarrow -\frac{d[A]}{dt} = k_0 \quad \text{——(1)}$$

เมื่อ $k_0 = ak'$

k_0 คือ ค่าคงที่ของปฏิกิริยาอันดับศูนย์ , หน่วย (ความเข้มข้น)(เวลา)$^{-1}$

$$k_0 = \frac{\text{rate}}{[A]^0} = M/s$$

เมื่ออินทิเกรตสมการ (1) ในช่วง $[A]_0$ ถึง [A] และ t = 0 ถึง t = t

$$-\int_{[A]_0}^{[A]} d[A] = k_0 \int_0^t dt \Rightarrow \{-[A]\}\Big|_{[A]_0}^{[A]} = k_0[t]\Big|_0^t$$

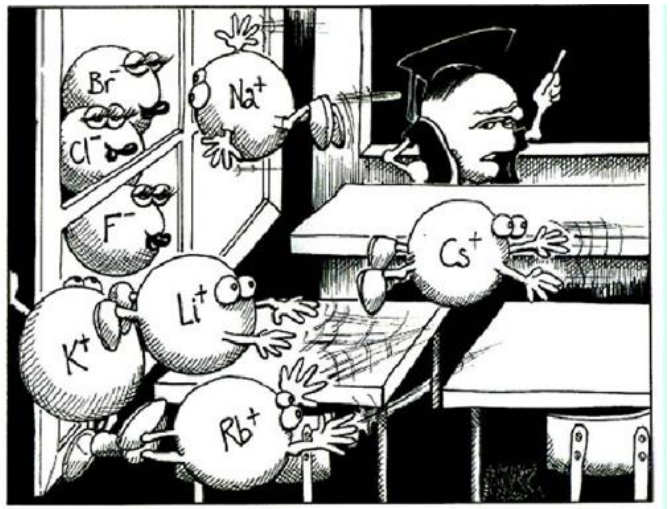
จะได้ $[A]_0-[A] = k_0t$ ——(2)

เมื่อ

$[A]_0$: ความเข้มข้นของสาร A ขณะเวลา t=0

[A] : ความเข้มข้นของสาร A ขณะเวลา t *ใดๆ*

เมื่อนำ (2) มาเขียนกราฟระหว่าง Rate กับ [A] และระหว่าง $[A]_0$ – [A] กับ t จะได้



"Perhaps one of you gentlemen would mind telling me just what it is outside the window that you find so attractive...?"

สมบัติที่สำคัญในเรื่องจลนพลศาสตร์เคมี อีกอย่างคือ

“ค่าครึ่งชีวิต (half-life, $t_{1/2}$)”

: เวลาที่ใช้ในการทำให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของความเข้มข้นเริ่มต้น

$t_{1/2} = t$ เมื่อ $[A] = [A]_0/2$

แทนค่า $t = t_{1/2}$ และ $[A] = [A]_0/2$ ลงใน (2) จะได้

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k} \quad \text{——(3)}$$

ค่า $t_{1/2}$ ของปฏิกิริยาอันดับศูนย์ $\propto$ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้น

⑥ ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first-order reaction)

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเป็นปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา $\propto$ [สารตั้งต้น]

$$aA \longrightarrow \text{product}$$

Derive from ④ → ⑤

Derive

$$\text{Rate} : \quad \frac{-1}{a}\frac{d[A]}{dt} = k[A] \qquad (4)$$

เมื่อ k : ค่าคงที่อัตรา , หน่วย $(\text{เวลา})^{-1}$

เมื่ออินทิเกรต (4) ในช่วง $[A] = [A]_0$ ที่ $t = 0$ และ $[A] = [A]$ ที่ $t = t$

จะได้

$$\int \frac{1}{[A]} d[A] = \int -ak\,dt$$

$$\ln\left(\frac{[A]}{[A_0]}\right) = -k_1 t$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]} (1/[A])d[A] = -k_1 \int_0^t dt$$

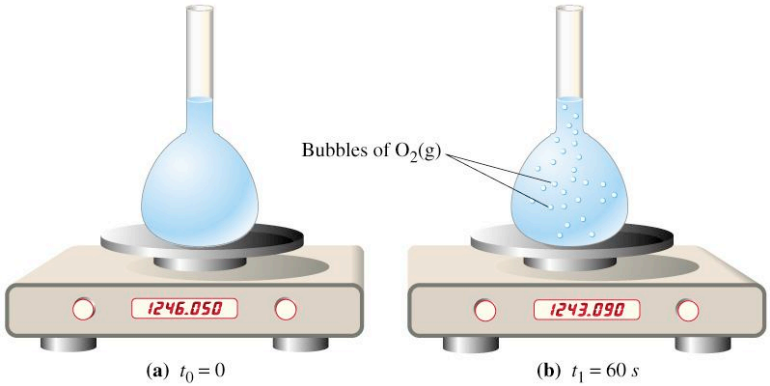
$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t \qquad (5)$$

$k_1 = a.\ k$

เมื่อ

$[A]_0$ is the concentration of A at time t=0

[A] is the concentration of A at any time t

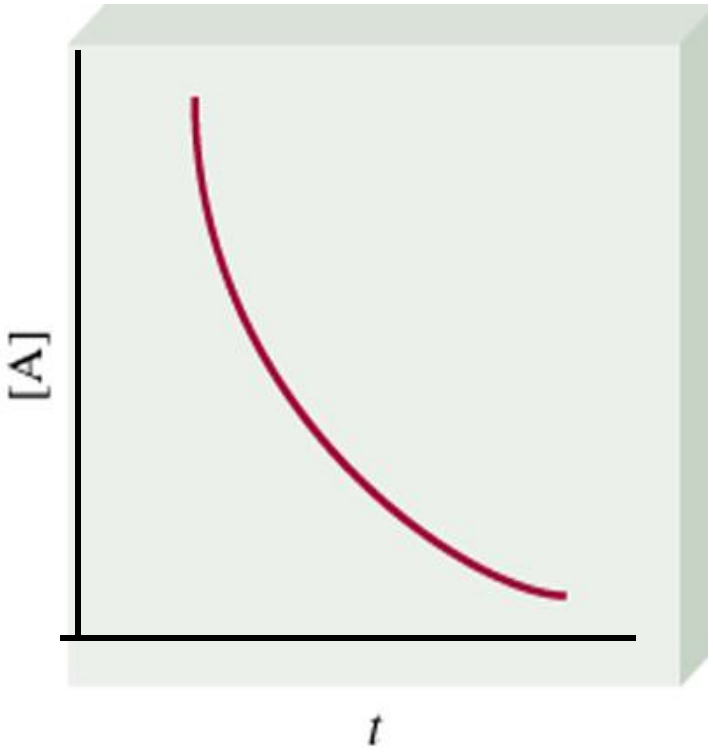


First-Order Reactions

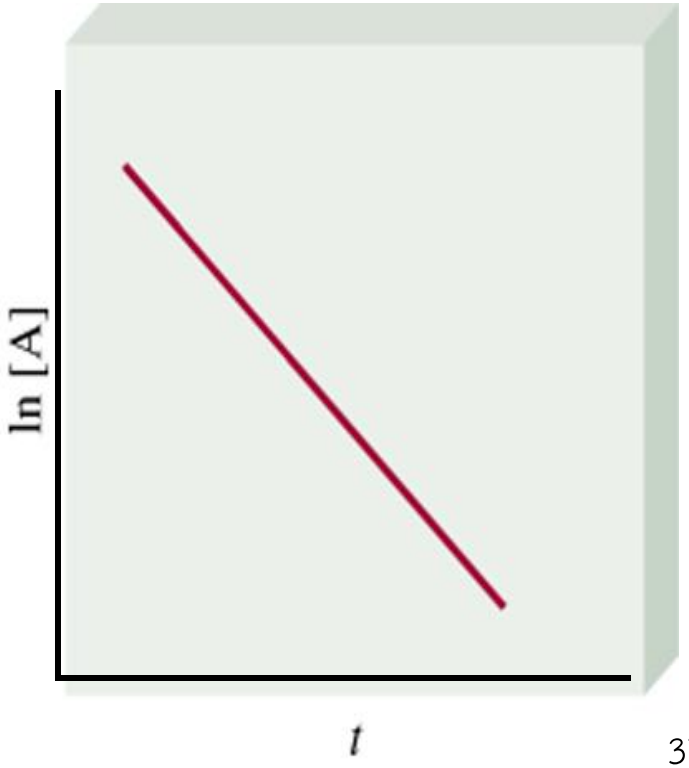
เขียน (5) ใหม่เป็น $[A] = [A]_0 \exp(-k_1 t)$ ——— (6)

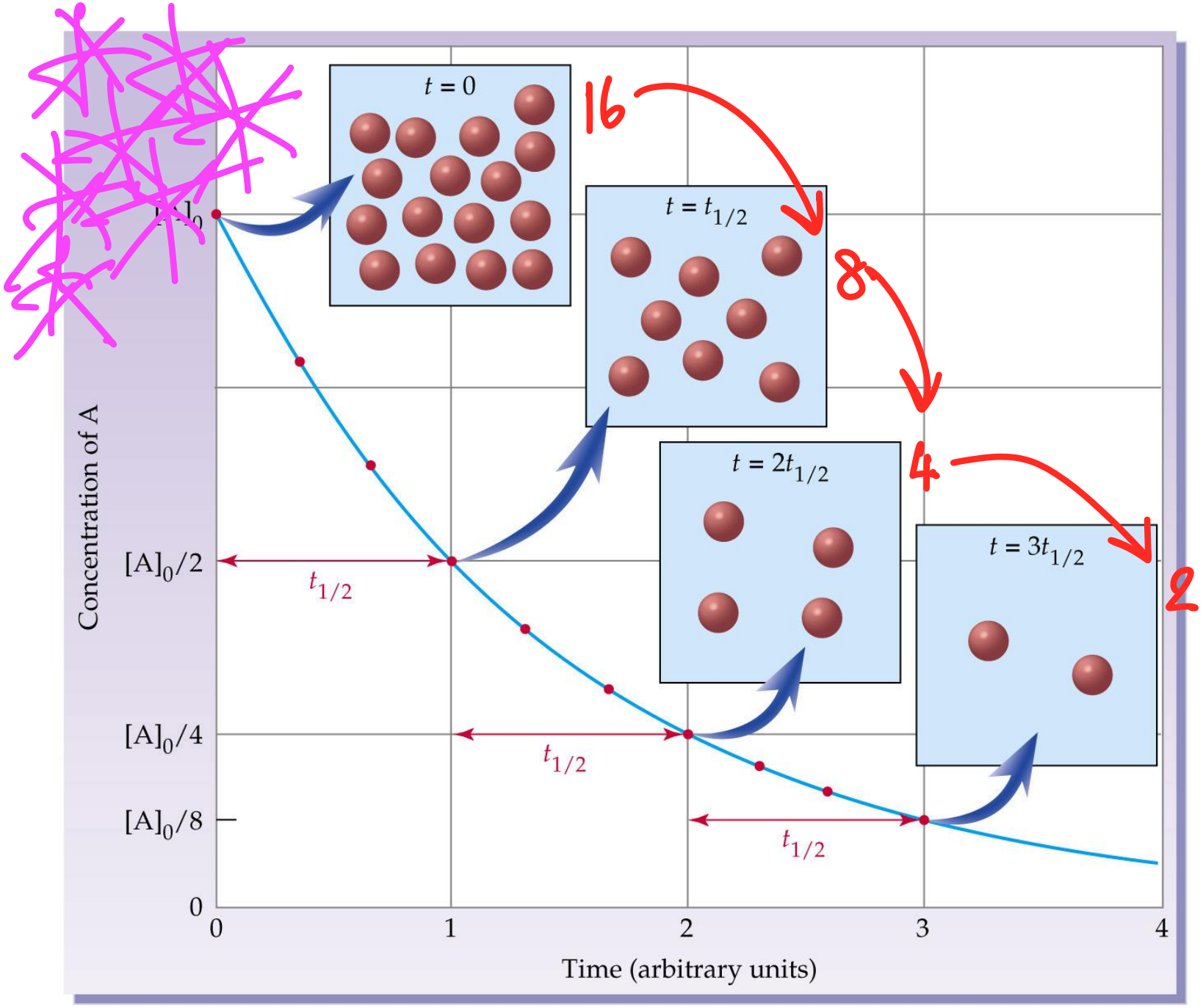
หรือ $\ln [A] = -k_1 t + \ln [A]_0$ ———(7)

$[A] = [A]_0 \exp(-k_1 t)$



$\ln[A] = \ln[A]_0 - k_1 t$




t = 0
t = t1/2
t = 2t1/2
t = 3t1/2
16
8
4
2
[A]0
[A]0/2
[A]0/4
[A]0/8
0
t1/2
t1/2
t1/2
Concentration of A
0
1
2
3
4
Time (arbitrary units)

ตัวอย่างที่ 1 การสลายตัวของไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งซึ่งมีค่าคงที่อัตราเท่ากับ $5.1 \times 10^{-4}\ s^{-1}$ ที่ $45\ ^{0}C$ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ



$$2N_2O_5\ (g) \rightarrow 4NO_2\ (g) + O_2\ (g)$$

ก. ถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของ N_2O_5 เท่ากับ 0.25 M เมื่อเวลาผ่านไป 3.2 นาที ความเข้มข้นของสารนี้จะลดลงเหลือเท่าใด ?

ข. ถ้าต้องการให้ความเข้มข้นลดลงจาก 0.25 M เหลือ 0.15 M จะต้องใช้เวลาเท่าใด ?

ค. จะต้องใช้เวลาเท่าใดสารตั้งต้นจึงจะเกิดปฏิกิริยาไปได้ 62% ?

<u>วิธีทำ</u> ก. โจทย์กำหนดให้ $k_1 = 5.10 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

$[A]_0 = 0.25\ M$, $t = 3.2\ min$, $[A] = ?$

จาก $\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t$ แทนค่าต่างๆจะได้

$$\ln \frac{[A]}{0.25\ M} = -k_1 t = -\left(5.1 \times 10^{-4}\ s^{-1}\right)\left(3.2\ min \times \frac{60s}{1\ min}\right)$$

$\therefore\ [A] = 0.23\ M$

ข. $[A]_0 = 0.25\ M$

$[A] = 0.15\ M$, $t = ?$

$$\ln \frac{0.15\ M}{0.25\ M} = -(5.1\times10^{-4}\ s^{-1})\ t \qquad \therefore\ t = 17\ min$$

ค. $[A]_0 = 100\%$

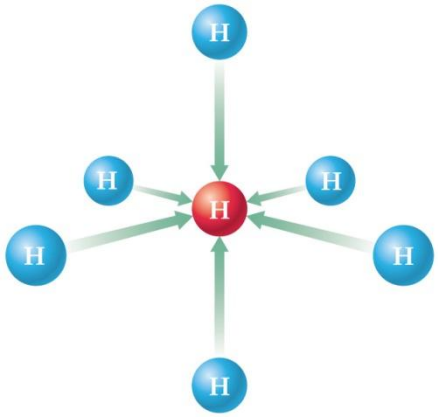
$[A] = (100\text{-}62) = 38\ \%$

$$t = \frac{-1}{k_1} \ln \frac{[A]}{[A]_0} = \frac{-1}{(5.1\times10^{-4}\ s^{-1})} \ln \frac{38}{100}$$

$t = 1.9\times10^{3}\ s = 32\ min$ Ans

หรือ $\frac{[A]}{[A]_0} = 0.177$ ⇒ ปริมาณที่เหลืออยู่ ณ t = 250 sec.

เศษส่วนที่ทำปฏิกิริยาไป $= \frac{[A]_0 - [A]}{[A]_0} = 1 - \frac{[A]}{[A]_0}$



$= 1-0.177$

$= 0.823$ #

ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะแบบที่ 1 เท่านั้น

เมื่ออินทิเกรตสมการที่ (9) จะได้

อินทิเกรตสมการ (9) ในช่วง $[A] = [A]_0$ ที่ t = 0 และ

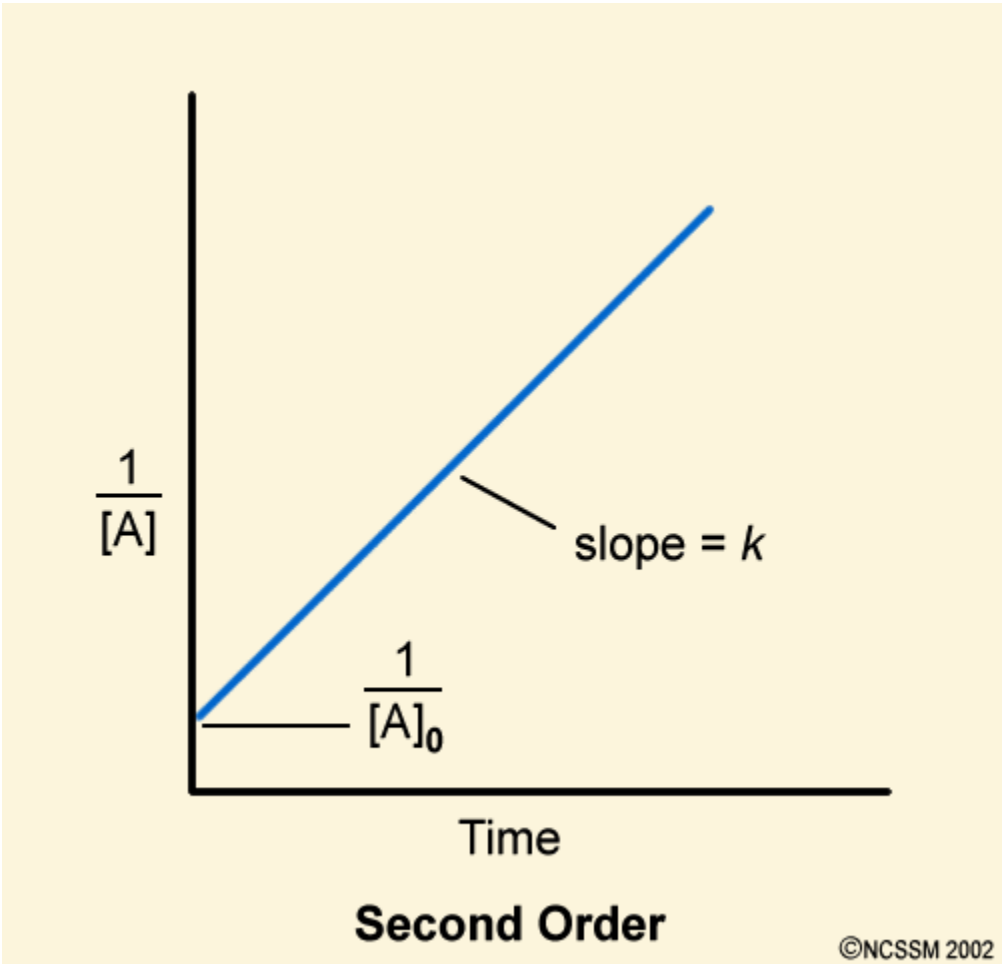
$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$[A] = [A]$ ที่ t = t จะได้

$$-\int_{A_0}^{A} \frac{1}{A^2} dA = -\frac{1}{A}\Big|_{A_0}^{A} = \frac{1}{A_0} - \frac{1}{A} = \frac{1}{A} - \frac{1}{A_0}$$

$$-\int_{[A]_0}^{[A]} d[A]/[A]^2 = k_2 \int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad \{1/[A]\}\Big|_{[A]_0}^{[A]} = k_2\{t\}\Big|_0^t$$

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = k_2 t \quad \text{หรือ} \quad \frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k_2 t \qquad (11)$$



$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k_2 t$$

หน่วยของ k_2 คือ

$(\text{ความเข้มข้น})^{-1}(\text{เวลา})^{-1}$

เมื่อ $[A]_0$ ความเข้มข้นของสาร A ที่เวลา t=0

[A] ความเข้มข้นของสาร A ที่เวลา t *ใดๆ*

ค่า $t_{1/2}$ ของปฏิกิริยาอันดับสองแบบที่ 1 หาได้โดยแทน $[A] = [A]_0/2$ เมื่อ $t = t_{1/2}$ ลงในสมการ (11)

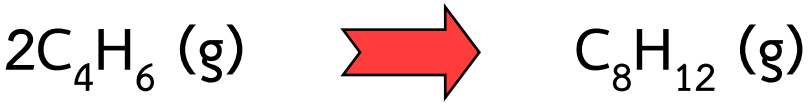
$$\frac{1}{[A]_0/2} = \frac{1}{[A]_0} + k_2 t$$

หรือ

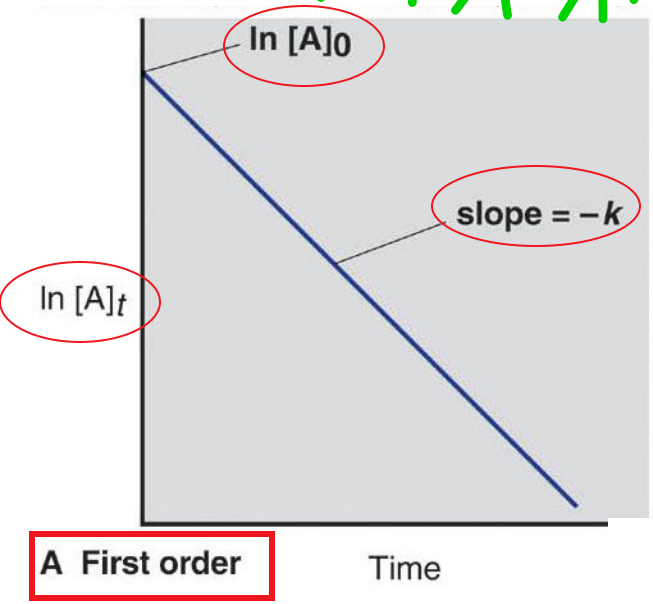
$$t_{1/2} = \frac{1}{k_2[A]_0} \quad (12)$$

ค่า $t_{1/2}$ ของปฏิกิริยาอันดับสองแบบที่ 1 $\propto 1/[A]_0$

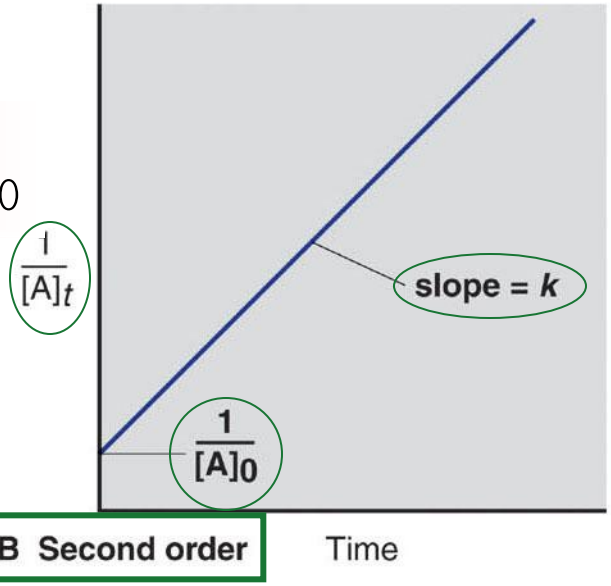
ตัวอย่าง ของปฏิกิริยาอันดับสองแบบนี้คือ dimerization reaction ของ Butadiene (C_4H_6)



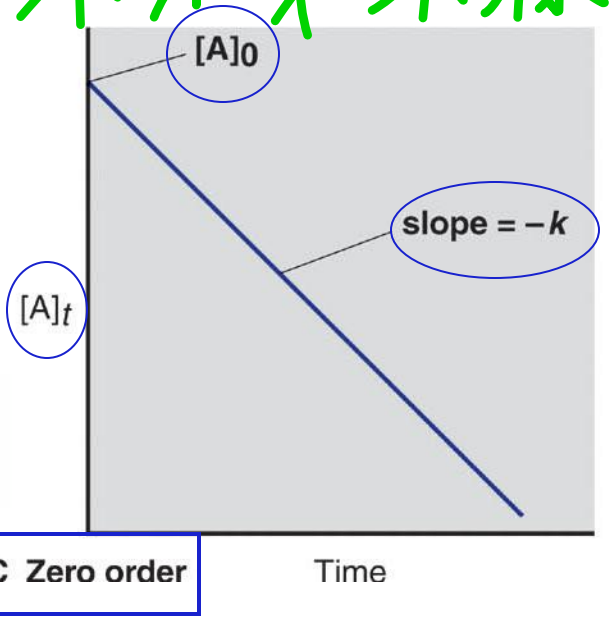
Summaries: Integrated rate laws and reaction order



$$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$$



$$1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$$



$$[A]_t = -kt + [A]_0$$

<u>ตัวอย่างที่ 3</u> อะตอมของไอโอดีนรวมตัวกันเกิดเป็นโมเลกุลของไอโอดีนในสถานะแก๊ส ดังสมการ

2nd order

$$I\,(g) + I\,(g) \rightarrow I_2\,(g)$$

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับสอง มีค่าคงที่อัตราที่สูงมากคือ 7.0×10^9 $M^{-1}s^{-1}$ ที่อุณหภูมิ 23 ^0C

ก. ถ้า I (g) มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 0.086 M จงคำนวณหาความเข้มข้นของ I (g) เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที → 120 s

ข. ถ้า I (g) มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 0.60 และ 0.42 M จงคำนวณหาค่าครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$) ของปฏิกิริยานี้

ทฤษฎีของอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ทฤษฎีการชนกัน (Collision Theory)

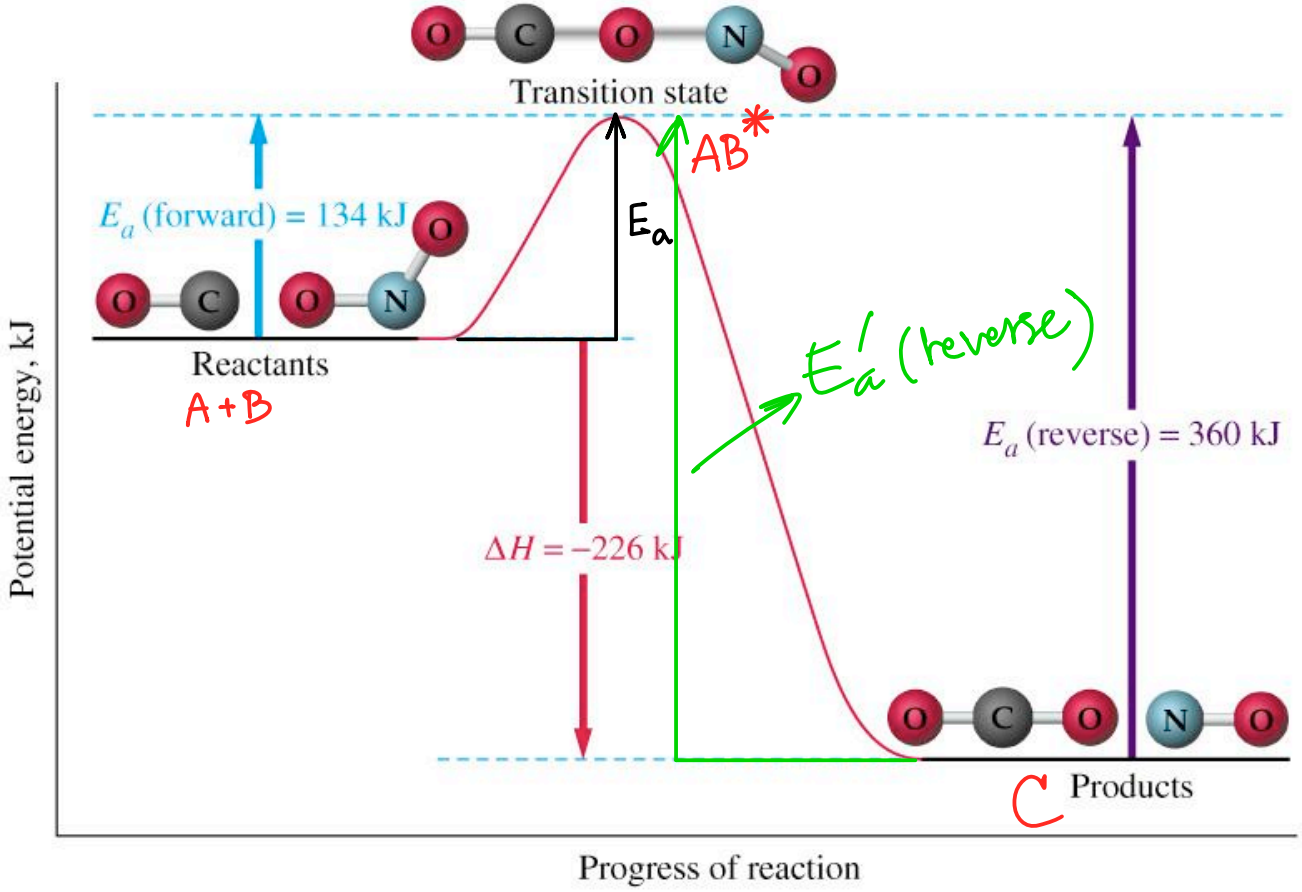
จากทฤษฎีจลน์โมเลกุล สามารถคำนวณจำนวนโมเลกุลที่ชนกันต่อหน่วยเวลาที่เรียกว่า ความถี่ของการชนกันได้ สำหรับปฏิกิริยาทั่วๆไป ในสถานะแก๊ส ความถี่ของชนกัน = 10^{30} ครั้งต่อวินาที

ถ้าการชนแต่ละครั้งให้โมเลกุลของสารผลิตภัณฑ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาควรจะประมาณ 10^{6} Ms^{-1} ปฏิกิริยาในสถานะแก๊สนั้นควรจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในเสี้ยววินาที

$A + B \longrightarrow C$ เมื่อ 1.) E_a มากๆ

2.) ทิศทางเหมาะสม

โมเลกุลของสารตั้งต้นที่เข้าชนกันจะรวมตัวกันเป็นสารเชิงซ้อนกัมมันต์ (activated complex) ซึ่งจะอยู่ได้เพียงชั่วขณะก่อนที่จะกลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ $A+B \rightarrow AB^* \rightarrow C$



quiz 2

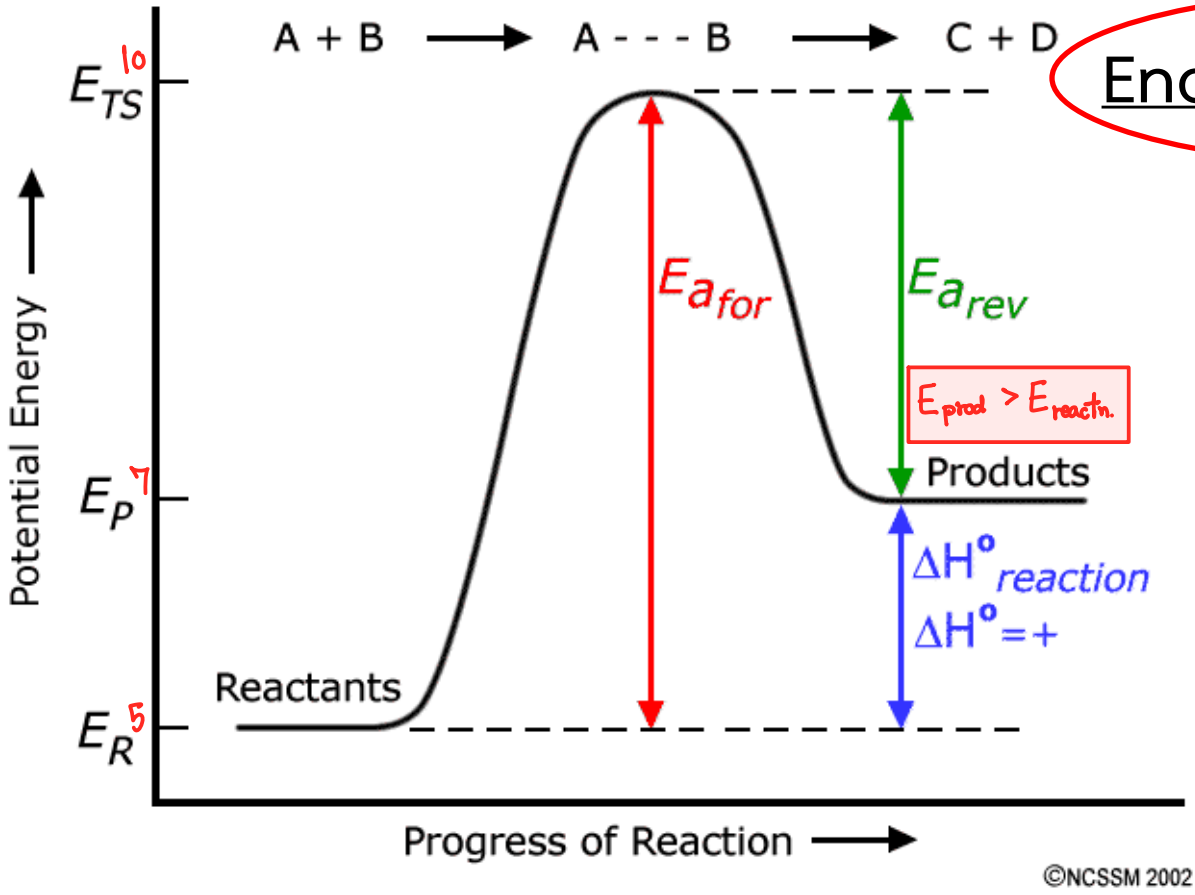
$A + B \longrightarrow C + D$

8

แต่ถ้าสารตั้งต้นเสถียรกว่าสารผลิตภัณฑ์ เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะมีการดูดพลังงาน

$E_a = 10 - 5 = 5 (\rightarrow)$ $\Delta H = 7 - 5 = +2$ (ดูดความร้อน)

$E_a' = 10 - 7 \quad (\leftarrow)$



Endothermic Reaction

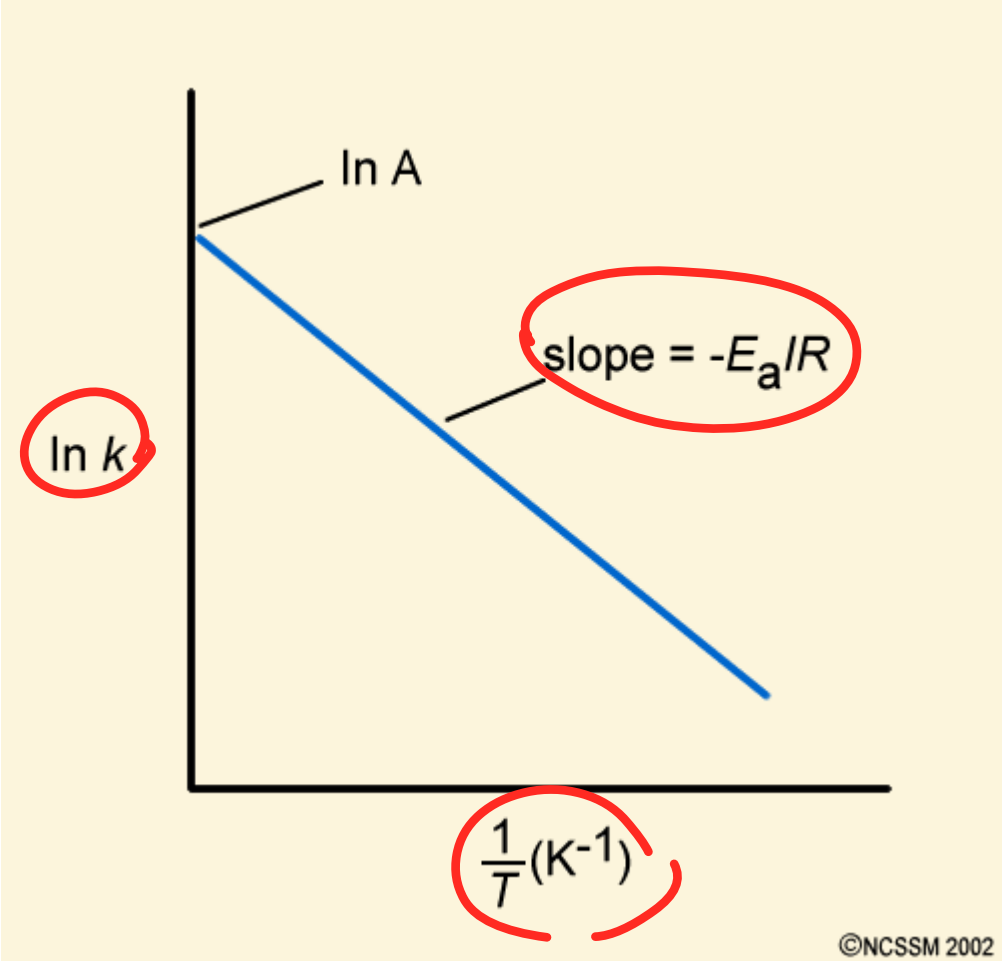
activation energy (E_a) เป็นพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีเริ่มต้น

เขียน (13) ใหม่ดังนี้

take ln of Eq. (13)

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT} \quad \text{——(14)}$$

เมื่อเขียนกราฟระหว่าง ln k กับ 1/T จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ $-E_a/R$ และมีจุดตัดแกน y เป็น ln A



นอกจากนี้อาจใช้สมการที่แสดงความสัมพันธ์ของค่าคงที่อัตรา k_1 และ k_2 กับอุณหภูมิ T_1 และ T_2 คำนวณหาพลังงานก่อกัมมันต์ หรือหาค่าคงที่อัตรา ณ อุณหภูมิอื่นๆ เมื่อทราบค่า E_a

Arrhenius eq Temp

ที่อุณหภูมิ T_1 ; $\ln k_1 = \ln A - \frac{E_a}{RT_1}$ ____(A)

ที่อุณหภูมิ T_2 ; $\ln k_2 = \ln A - \frac{E_a}{RT_2}$ ____(B)

(A) - (B) ; $\ln k_1 - \ln k_2 = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ หรือ

$$\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2}\right) \qquad (14)$$

หรือ

$$E_a = \ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) \times R \times \left(\frac{T_1 \cdot T_2}{T_1 - T_2}\right) \qquad (15)$$

Example 4 Determining the Energy of Activation

PROBLEM: The decomposition of hydrogen iodide,

$$2HI(g) \longrightarrow H_2(g) + I_2(g)$$

has rate constants of 9.51×10^{-9} L/mol*s at 500 K and 1.10×10^{-5} L/mol*s at 600 K. Find E_a.

PLAN: Use the modification of the Arrhenius equation to find E_a.

SOLUTION:

$$E_a = \ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) \times R \times \left(\frac{T_1 \cdot T_2}{T_1 - T_2}\right) \quad \text{——(15)}$$

$$E_a = \ln\left(\frac{9.51\times10^{-9}\ L/mol*s}{1.10\times10^{-5}\ L/mol*s}\right)(8.314\ JK^{-1}mol^{-1})\left(\frac{500K \times 600K}{500K - 600K}\right)$$

$$E_a = 1.76x10^5\ J/mol = 176\ kJ/mol$$ Ans

* Ea น้อย → เร็ว มาก ใช้ความ → Rate เพิ่ม

ตัวอย่างที่ 5 จงคำนวณอัตราส่วนของค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา 2 ชนิดที่อุณหภูมิห้อง (298 K) กำหนดให้ปฏิกิริยาทั้งสองนี้มีแฟคเตอร์แห่งความถี่เท่ากัน แต่มีพลังงานกระตุ้นต่างกัน 1 kcal mol^{-1} และกำหนดให้ R = 1.987 $calK^{-1}mol^{-1}$

$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$

<u>วิธีทำ</u> สมมุติให้ปฏิกิริยาทั้ง 2 มีค่าคงที่อัตราเท่ากับ k_1 และ k_2 และพลังงานกระตุ้นเท่ากับ $E_{a,1}$ และ $E_{a,2}$ ตามลำดับ

จากสมการ (13) $k = A \exp(-E_a/RT)$

เมื่อแทนค่า k และ E_a ของปฏิกิริยาทั้งสองลงในสมการ (13) แล้วนำมาหารกันจะได้

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{A\, e^{-E_{a,1}/RT}}{A\, e^{-E_{a,2}/RT}}$$

เมื่อแทนค่าต่างๆที่โจทย์กำหนดให้ จะได้

$$\frac{k_1}{k_2} = e^{\left[Ea,2-Ea,1/\,RT\right]} = e^{(1\times10^{3})/(1.987\times298)} = 5.4$$ <u>Ans</u>

กลไกของปฏิกิริยา (Reaction Mechanism)

โดยทั่วไปการที่สารตั้งต้นจะเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาใดๆ ส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินไปเพียงขั้นตอนเดียว แต่จะเกิดผ่านขั้นตอนหลายขั้นๆ เช่น ปฏิกิริยาระหว่างไนตริกออกไซด์กับแก๊สออกซิเจน ดังสมการ

$$2NO\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2NO_2\,(g)$$

ไม่ได้หมายความว่า NO 2 โมเลกุล เข้าชนกันกับ O_2 1 โมเลกุล แล้วได้ NO_2 2 โมเลกุลเป็นสารผลิตภัณฑ์ทันที

ปฏิกิริยาอาจเกิดเป็นขั้นๆ ดังนี้

$NO + O_2 + NO + NO_3 + N_2O_4 \rightarrow NO_3 + N_2O_4 + 2NO_2$

$NO + O_2 \longrightarrow NO_3$ ขั้นที่ 1

$NO + NO_3 \longrightarrow N_2O_4$ ขั้นที่ 2

$N_2O_4 \longrightarrow 2NO_2$ ขั้นที่ 3

ซึ่งแต่ละขั้นที่เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงๆนี้ เรียกว่า กระบวนการขั้นปฐม (elementary process) หรือ ปฏิกิริยาขั้นมูลฐาน (fundamental reaction) เมื่อรวมกระบวนการขั้นปฐมทั้ง 3 เข้าด้วยกัน จะได้ปฏิกิริยารวมที่เกิดขึ้นดังนี้

$$2NO\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2NO_2\,(g)$$

กระบวนการปฐมขั้นที่ 1 ถึง 3 รวมเรียกว่า ***กลไกของปฏิกิริยา (reaction mechanism)***

เนื่องจาก NO_3 และ N_2O_4 ไม่ใช่สารผลผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยารวม แต่เกิดขึ้นแล้วทำปฏิกิริยาต่อไป เรียกสารเหล่านี้ว่า

<u>สารมัธยันต์ (intermediate) หมายถึง สารที่เกิดขึ้นในกลไกของปฏิกิริยาแต่ไม่ปรากฏในสมการแสดงปฏิกิริยารวม</u>

กระบวนการขั้นปฐมอาจแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามจำนวนโมเลกุลของสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันในแต่ละขั้นดังนี้

โมเลกุลาริตี (molecularity) ของปฏิกิริยาหมายถึงจำนวนสปีชีส์ทางเคมี (เช่น โมเลกุล อะตอม อิออน ฯลฯ) ที่มีส่วนในปฏิกิริยาขั้นมูลฐาน โมเลกุลาริตีจะแตกต่างจากอันดับของปฏิกิริยาคือมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มลงตัวน้อยๆ จะมีค่าเป็นเศษส่วนหรือศูนย์ไม่ได้ และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอันดับรวมของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาขั้นมูลฐานประเภท 1 หรือ 2 หรือ 3 โมเลกุล จะมีโมเลกุลาริตีเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามลำดับ

ในกลไกของปฏิกิริยาใดๆ อัตราการเกิดกระบวนการปฐมแต่ละขั้นจะมีค่าไม่เท่ากัน โดยทั่วไปมักจะมีขั้นหนึ่งที่มีอัตราช้าที่สุด เช่น Intermediate = IO^-, I^-

สมการสุทธิ

$$2\,H_2O_2\,(aq) \longrightarrow 2H_2O\,(l) + O_2\,(g)$$

Rate ของสมการขึ้นกับขั้นที่เกิดช้า

สมการย่อย

มีกลไกของปฏิกิริยาเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 $H_2O_2 + I^- \longrightarrow H_2O + IO^-$ (ช้า)

ขั้นที่ 2 $H_2O_2 + IO^- \longrightarrow H_2O + O_2 + I^-$ (เร็ว)

ขั้น 1 หรือขั้นที่เกิดช้าเป็นขั้นกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา

หมายถึง Intermediate คือ IO^- และ I^-

(ก) ปฏิกิริยารวม คือ $2N_2O \longrightarrow 2N_2 + O_2$ #

(ข) สารอินเทอร์มิเดียต คือ อะตอม O #

(ค) ถ้าสมมุติให้ขั้นที่ 1 เป็นขั้นกำหนดอัตรา (คือ $k_2 >> k_1$)

จะได้กฎอัตราดังสมการ

$$\text{rate} = k_1 [N_2O] \quad \#$$

และถ้าสมมุติให้ขั้นที่ 2 เป็นขั้นกำหนดอัตรา (คือ $k_1 >> k_2$)

จะได้กฎอัตราดังสมการ

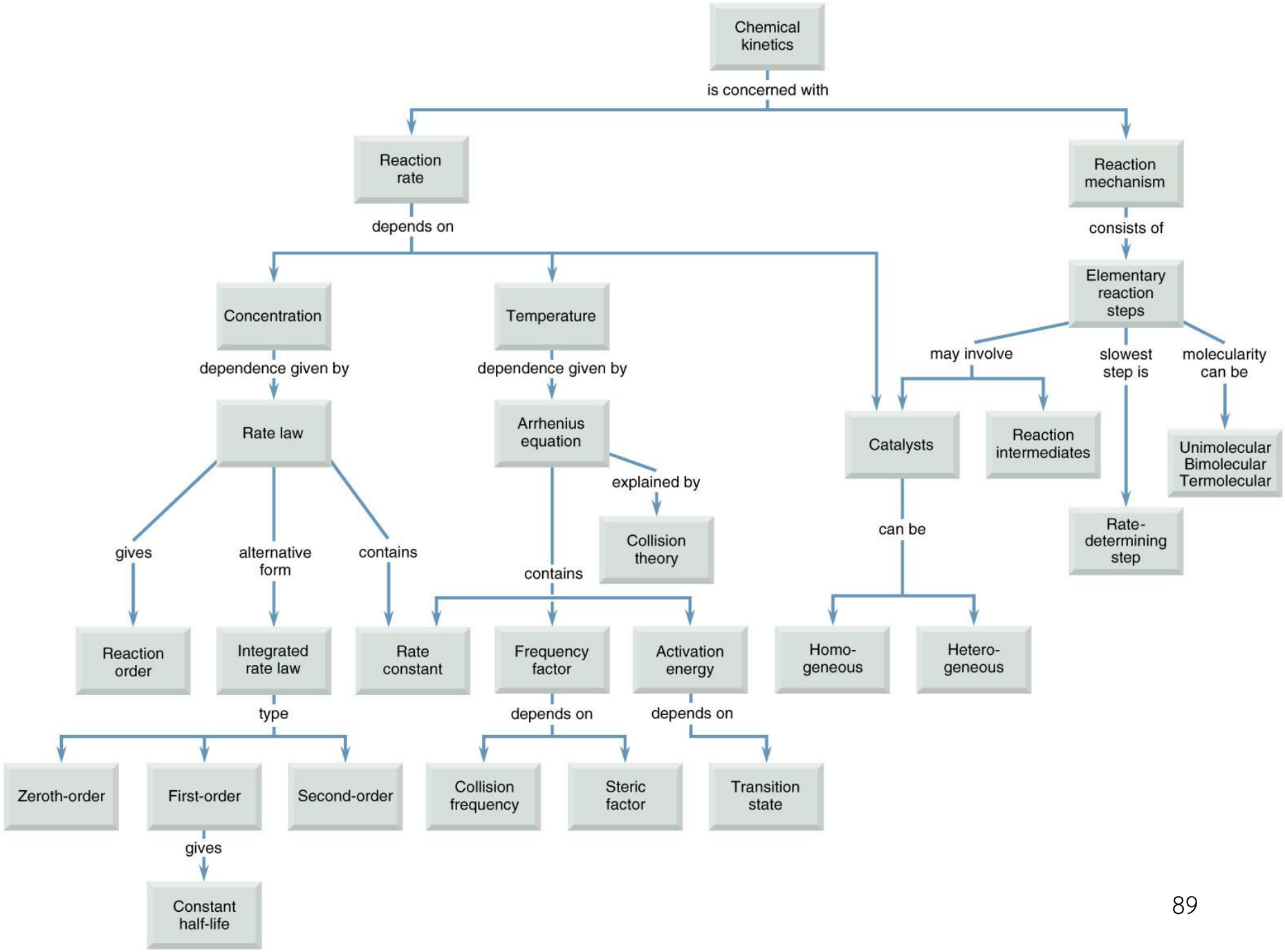
$$\text{rate} = k_2 [O][N_2O] \quad \#$$

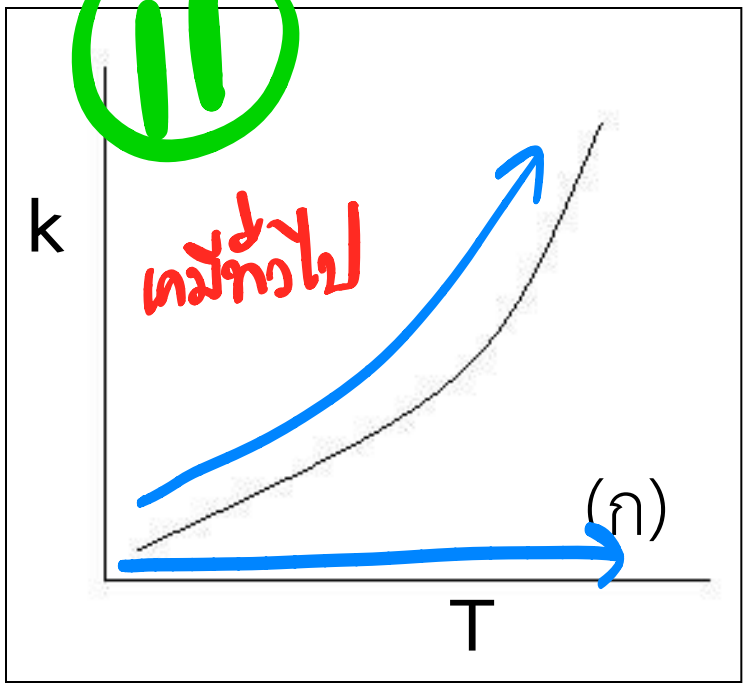
In ***heterogeneous catalysis***, the reactants and the catalysts are in different phases.

- Haber synthesis of ammonia
- Ostwald process for the production of nitric acid
- Catalytic converters

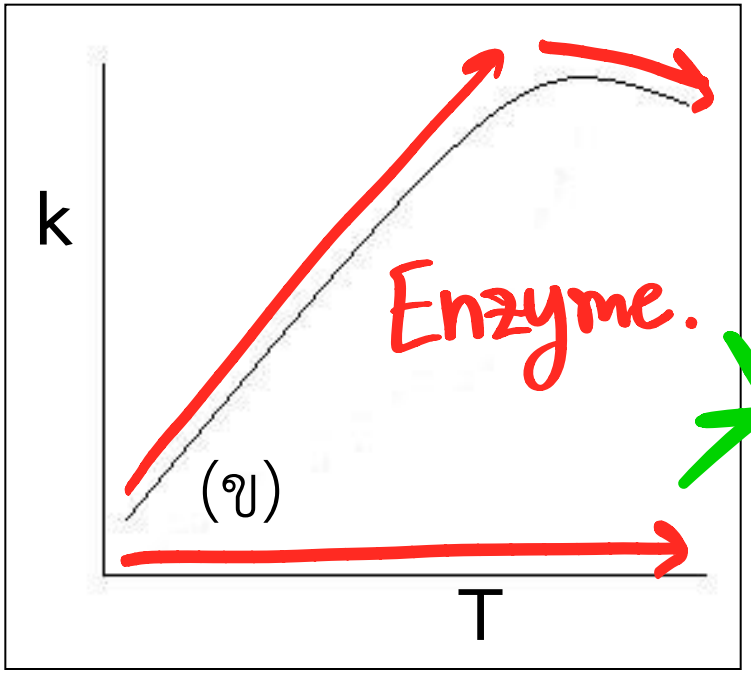
In ***homogeneous catalysis***, the reactants and the catalysts are dispersed in a single phase, usually liquid.

- Acid catalysis
- Base catalysis

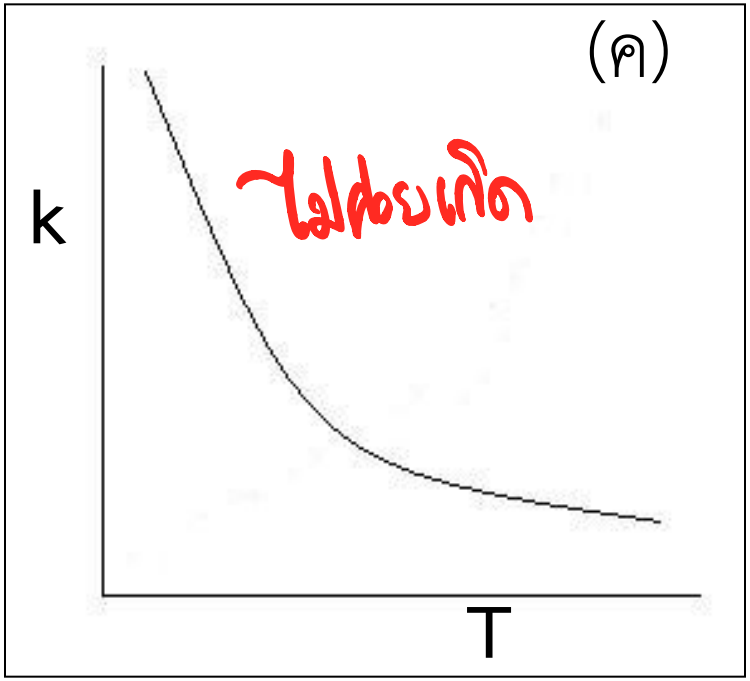

Chemical kinetics
is concerned with
Reaction rate
depends on
Concentration
dependence given by
Rate law
gives
Reaction order
alternative form
Integrated rate law
type
Zeroth-order
First-order
gives
Constant half-life
Second-order
contains
Rate constant
Temperature
dependence given by
Arrhenius equation
explained by
Collision theory
contains
Frequency factor
depends on
Collision frequency
Steric factor
Activation energy
depends on
Transition state
Reaction mechanism
consists of
Elementary reaction steps
may involve
Catalysts
can be
Homo-geneous
Hetero-geneous
Reaction intermediates
slowest step is
Rate-determining step
molecularity can be
Unimolecular
Bimolecular
Termolecular



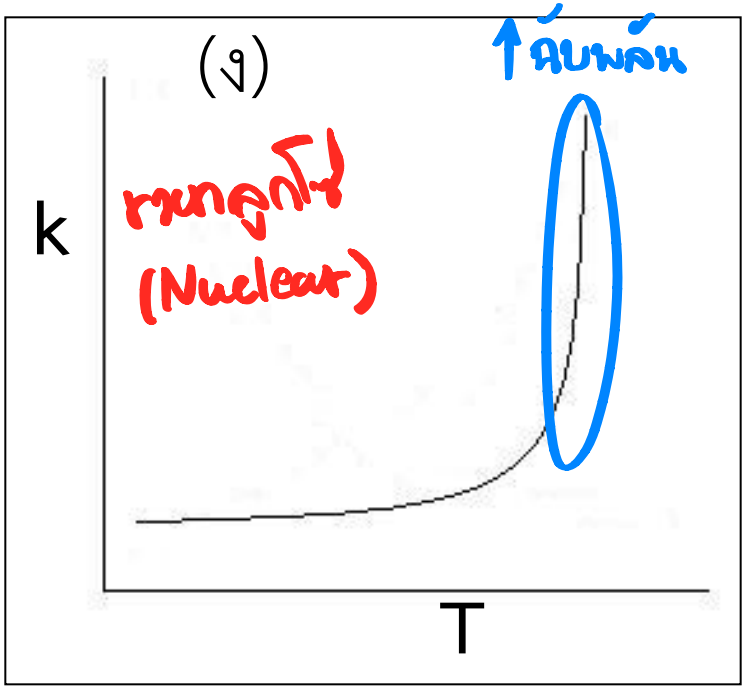
เคมีทั่วไป



Enzyme.



ไม่ค่อยเกิด



ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Nuclear)

ปฏิกิริยา

อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (Temperature Dependence of Reaction Rate)

(ก) สำหรับปฏิกิริยาเคมีโดย ทั่วๆไป rate ↑ T ↑

(ข) ปฏิกิริยาที่มีการเร่งโดยเอนไซม์ (enzyme catalyzed reaction) โมเลกุลของเอนไซม์จะมีจะมีโครงรูป (comformation) เฉพาะที่ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของซับสเตรต (substrate molecule, S) ที่สภาวะปกติของเอนไซม์ **rate ∝ T**

แต่ที่ T สูงๆ ค่า k จะลดลงเนื่องจากโมเลกุลของเอนไซม์อาจเกิดการแปลงสภาพ (denaturation) ทำให้สูญเสียสภาพในการเร่งปฏิกิริยา

(ค) เป็นปฏิกิริยาที่ปกติจะไม่ค่อยเกิดขึ้น (unusual reaction) : rate ⇧ เมื่อ T ⇩

(ง) สำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) ในช่วงแรก rate จะเพิ่มตามปกติเมื่อ T เพิ่มขึ้น แต่เมื่อถึง T ค่าหนึ่งปฏิกิริยาการแผ่ลูกโซ่ (Chain propagation reaction) เริ่มมีนัยสำคัญ นั่นคือ การดำเนินของปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งนำไปสู่การระเบิดได้

แบบฝึกหัด

12

1. ในการศึกษาอัตราเร็วของปฏิกิริยา

$4NH_3\,(g) + 3O_2\,(g) \longrightarrow 2N_2\,(g) + 6H_2O\,(g)$ พบว่าที่อุณหภูมิหนึ่งอัตราการเกิดแก๊ส N_2 มีค่ากับ 0.27 mol L^{-1} s^{-1} จงตอบคำถามต่อไปนี้

ก) H_2O (g) เกิดขึ้นด้วยอัตราเร็วเท่าใด

ข) NH_3 (g) ถูกใช้ไปด้วยอัตราเร็วเท่าใด

ค) O_2 (g) ถูกใช้ไปด้วยอัตราเร็วเท่าใด

$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}[N_2] = \frac{1}{6}\frac{d}{dt}[H_2O]$

$\frac{d}{dt}[H_2O] = \frac{0.27\times 6}{2} = 0.81$ M/s

$-\frac{1}{4}\frac{d}{dt}[NH_3] = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}[N_2]$

$\frac{d}{dt}[NH_3] = -\frac{0.27\times 4}{2} = -0.54$ M/s

$-\frac{1}{3}\frac{d}{dt}[O_2] = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}[N_2]$

$\frac{d}{dt}[O_2] = \frac{0.27\times 3}{2} = 0.41$ M/s

$R = -\frac{1}{4}\frac{d}{dt}[NH_3] = -\frac{1}{3}\frac{d}{dt}[O_2] = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}[N_2] = \frac{1}{6}\frac{d}{dt}[H_2O]$ (0.27)

<u>วิธีทำ</u> ความสัมพันธ์ของอัตราการที่สารเริ่มต้นถูกใช้ไปกับอัตราการเกิดสารผลิตผลเขียนได้ ดังนี้

$$-\frac{1}{4}\frac{d[NH_3]}{dt} = -\frac{1}{3}\frac{d[O_2]}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[N_2]}{dt} = -\frac{1}{6}\frac{d[H_2O]}{dt}$$

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิด H_2O (g) และอัตรากการเกิด N_2 (g) คือ

$$\frac{1}{6}\frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2]}{dt}$$

$$\frac{d[H_2O]}{dt} = 3\frac{d[N_2]}{dt}$$

โจทย์กำหนด $\frac{d[N_2]}{dt} = 0.27 \text{ mol } L^{-1} s^{-1}$

$\therefore$ อัตราการเกิด H_2O (g) , $\frac{d[H_2O]}{dt} = 3 \times 0.27 = 0.81$

$mol\ L^{-1}\ s^{-1}$ #

ข. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการถูกใช้ไปของ NH_3 (g) กับอัตราการเกิด N_2 (g)

$$\frac{-1}{4}\frac{d[NH_3]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2]}{dt}$$

$$-\frac{d[NH_3]}{dt} = 2\frac{d[N_2]}{dt}$$

โจทย์กำหนด $\frac{d[N_2]}{dt} = 0.27\ mol\ L^{-1}\ s^{-1}$

$\therefore$ อัตราการถูกใช้ไปของ $\frac{-d[NH_3]}{dt} = 2 \times 0.27 \text{ mol } L^{-1} s^{-1}$

$= 0.54 \text{ mol } L^{-1} s^{-1}$ #

ค. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการถูกใช้ไปของ O_2 (g) กับอัตราการเกิด N_2 (g)

$$\frac{-1}{3}\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2]}{dt}$$

$$-\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{3}{2}\frac{d[N_2]}{dt}$$

โจทย์กำหนด $\frac{d[N_2]}{dt} = 0.27 \text{ mol } L^{-1} s^{-1}$

ก. โจทย์บอกว่าเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง ดังนั้นจึงใช้สมการ $\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t$

$(CH_3)_2N_2$ สลายตัวไป 30% หมายความว่า เมื่อเริ่มต้นมี $(CH_3)_2N_2$ 100% เมื่อเวลา (t) ผ่านไป 360 s จะเหลือ $(CH_3)_2N_2$ 70%

นั่นคือ $[(CH_3)_2N_2]_0 = 100$

$[(CH_3)_2N_2]$ ที่ $t = 360$ s $= 70$

จะได้ว่า $\ln \frac{70}{100} = -k_1 (360 \text{ s})$

จะได้ $k_1 = 0.001\ s^{-1}$ #

ข. หาค่าครึ่งชีวิต, $t_{1/2}$

จาก $t_{1/2} = \ln 2/k_1 = 0.693/0.001\ s^{-1}$

$t_{1/2} = 693\ s$ #

ถ้า Y เริ่มต้น = $[A]_0 = 100$

สลายตัวไปเหลือ $Y = [A] = 10$ ที่เวลา $t = ?$

$$\ln \frac{10}{100} = -\left(\frac{0.693}{5}\ \text{min}^{-1}\right) t$$

จะได้ $t = 16.6$ min

$\therefore$ สาร Y สลายไปเหลือ 10% ใช้เวลาทั้งสิ้น 16.6 นาที #

จากสูตร $\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = k_2 t$

ให้ [AB] เริ่มต้น = $[A]_0$ และ [AB] เมื่อเวลาผ่านไป t = [A]

ก. โจทย์กำหนดความชันของกราฟระหว่าง 1/[AB] กับ t มาให้ $\therefore\ k_2 = 0.1\ M^{-1}min^{-1}$

หา $t_{1/2}$ ได้จาก $t_{1/2} = 1/[A]_0 k_2$ เมื่อ $[A]_0 = 2\ M$ จะได้

$$t_{1/2} = 1 / \left((2M)(0.1M^{-1}min^{-1})\right) = 5\ min \quad \#$$

ข. $AB \longrightarrow A + B$ เป็นปฏิกิริยาอันดับ 2

$$\therefore \quad \text{rate} = k_2[AB]^2 \quad \text{—— (1)}$$

ถ้า [AB] เริ่มต้น 2 M สลายตัวไปแล้ว ¼ ของเมื่อเริ่มต้น
นั้นคือ [AB] จะเหลือ ¾ ของเมื่อเริ่มต้น

$$\therefore \text{ [AB] ที่เหลือ} = \tfrac{3}{4}(2M) = 1.5\ M$$

แทนค่า [AB] ใน (1) จะได้ $\text{rate} = (0.1 M^{-1}\text{min}^{-1})(1.5M)^2$

$$\text{rate} = 0.23\ M\text{min}^{-1} \quad \#$$

เขียน กฎอัตราของปฏิกิริยาได้ดังนี้

$$\frac{dx}{dt} = k_3\left([A]_0 - 2x\right)^2\left([B]_0 - x\right)$$

- เมื่ออินทิเกรตสมการ จากค่า x=0 ถึง x จากช่วงเวลา t=0 ถึง t ใดๆ จะได้ว่า

$$\frac{1}{\left(2[B]_0 - [A]_0\right)^2}\left(\frac{\left(2[B]_0 - [A]_0\,2x\right)}{[A]_0\left([A]_0 - 2x\right)} + ln\frac{[B]\left([A]_0 - 2x\right)}{[A]_0\left([B]_0 - x\right)}\right) = k_3 t$$

ไม่ออกสอบ

2. วิธีวัดครึ่งชีวิต

- วัดค่าครึ่งชีวิตของปฏิกิริยา (เมื่อ T คงที่) เป็นฟังก์ชันกับความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้น
- ถ้าครึ่งชีวิตไม่ขึ้นกับ A_0 แสดงว่าเป็น 1st-order rxn
- สำหรับปฏิกิริยาที่มีอันดับไม่เป็นหนึ่ง ความเข้มข้นเริ่มต้น ส่งผลต่อค่าครึ่งชีวิตดังสมการ

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)[A]_0^{n-1} k_n}$$

หรือสามารถเขียนในรูปทั่วไป ได้ดังนี้

$$t_{1/2} = \frac{f(n, k_n)}{[A]_0^{n-1}}$$

$$\log t_{1/2} = \log f + (1-n)\log[A]_0$$

- ถ้าเขียนกราฟระหว่าง log $t_{1/2}$ กับ log$[A]_0$ จะได้เส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 1-n

- เมื่อนำสมการที่ได้ มาใช้กับข้อมูลอัตราการเกิดปฏิกิริยาทุกๆคู่
- ทำเป็นสองสมการ แล้วหาผลต่าง คือนำมาลบกัน
- จะกำจัดเทอม log f ได้ และสามารถหาอันดับของปฏิกิริยา คือหาค่าได้ จากความสัมพันธ์

หยก, ใช้ทุนสูง

$$n = \frac{\log\left(t'_{1/2}\right) - \log\left(t_{1/2}\right)}{\log[A]_0 - \log[A]_0'}$$

สมการของ Noyes

ตัวอย่างเช่น การติดตามปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสารละลายซูโครสที่มีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

$$C_{12}H_{22}O_{11}(aq) + H_2O + H^+(aq) \rightarrow C_6H_{12}O_6(aq) + C_6H_{12}O_6(aq) + H^+(aq)$$

ซูโครส **ฟรุกโทส** **กลูโคส**

- ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้

เศษส่วนของสารที่เข้าทำปฏิกิริยา

$$\frac{[A]_0 - [A]}{[A]_0} = \frac{\alpha - \alpha_0}{\alpha_\infty - \alpha_0}$$

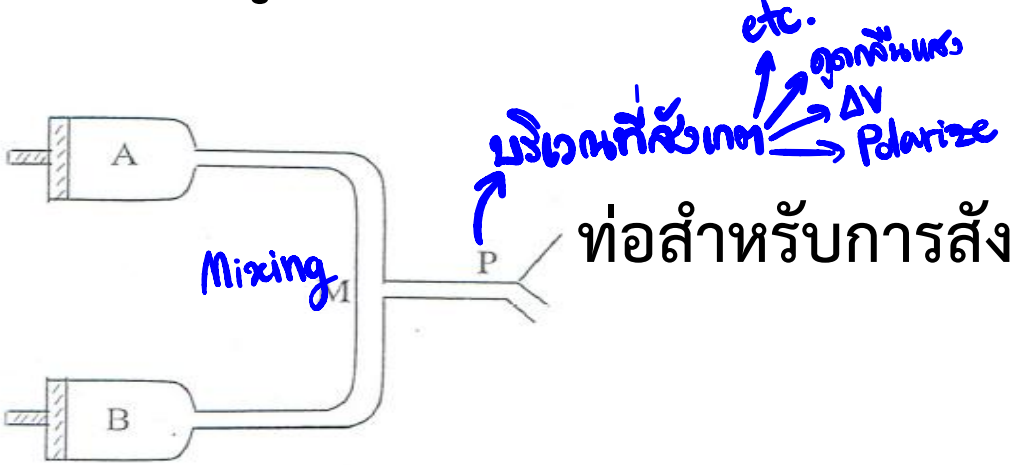
- บันทึกตำแหน่งระดับของเหลวที่หลายช่วงเวลา
- ควบคุมอุณหภูมิละเอียดสูง ระดับ $\pm$ 0.001 °C
- ตัวอย่าง ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไอโซบิวทีน ดังสมการ

$$(CH_3)_2C=CH2 + H_2O \xrightarrow{H^+} (CH_3)_3C-OH$$

isobutene

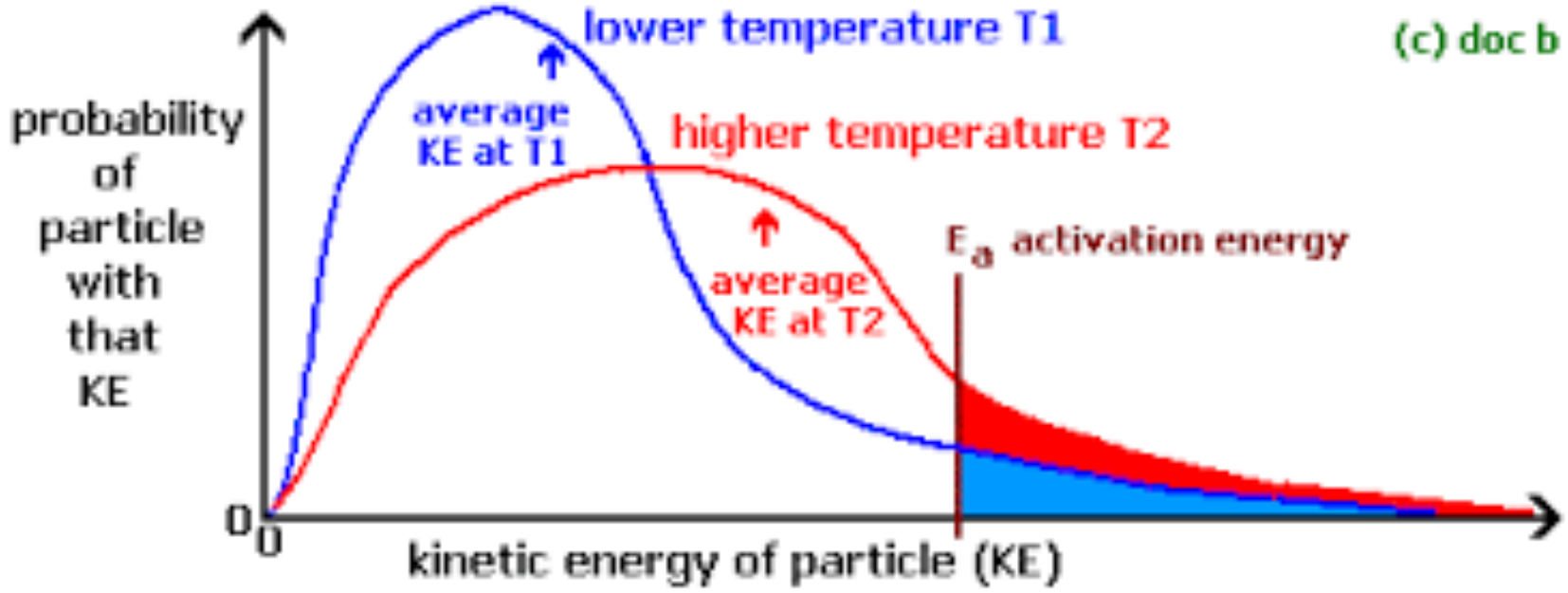
t-Butanol

Flow method ดูแผนภาพการไหลเวียนแบบต่อเนื่อง



- เคยใช้ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างเฮโมโกลบินกับออกซิเจน 1923
- สารตั้งต้น A และ B บรรจุแยกจากกัน แล้วเข้าสู่ห้องผสม M
- ผสมสารที่เข้าทำปฏิกิริยากัน ภายใน 0.001 วินาที
- ของผสมไหลอย่างต่อเนื่องผ่านท่อแคบๆ

- ณ อุณหภูมิที่กำหนดให้ อัตราเร็วและพลังงานจลน์ จะกระจายรอบๆค่าเฉลี่ยค่าหนึ่ง
- ปกติแล้วมีจำนวนโมเลกุลไม่มากนักที่มีพลังงานสูงกว่าค่าพลังงานเฉลี่ย
- เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ พบว่าจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- จำนวนความถี่ของการชนอาจไม่เปลี่ยนไปมาก แต่การกระจายจำนวนโมเลกุล จะเปลี่ยนไป ตามการแจกแจงแบบ Maxwell-Boltzmann (ดูรูปประกอบ)



รูปแสดงการกระจายพลังงานแบบ Maxwell-Boltzmann และผลของอุณหภูมิ

-เศษส่วนของโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าค่า E_a แทนด้วย เศษส่วนของพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ดังส่วนที่ระบายสี ต่อพื้นที่ทั้งหมดภายใต้เส้นโค้งนั้น

-ค่าเศษส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่า เมื่ออุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้น

-หาสมการแสดงความสัมพันธ์

$$\frac{N}{N_0} = exp(-\frac{E_a}{RT})$$

กรณีก๊าซต่างชนิดกัน

- อัตราการเกิดปฏิกิริยา หน่วย โมเลกุลต่อหนึ่งหน่วยลูกบาศก์-เซนติเมตร ต่อวินาที
- สมการแสดงความสัมพันธ์

$$Rate(R) = Z_{AB}\ exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right) = \left(\frac{8\pi k_B T}{\mu_{AB}}\right)^{1/2} d_{AB}^2 n_A n_B\ exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

- สำหรับปฏิกิริยาสองโมเลกุลในรูปทั่วไป $A + B \rightarrow product$
- จะได้สมการแสดงความสัมพันธ์

$$Rate(R) = k[A][B] = kn_A n_B$$

คำนวณหาค่าคงที่อัตรา (Rate constant, k)

- หาค่าคงที่อัตรา (k) จากทฤษฎีการชนกัน

$$k = \left(\frac{8\pi k_B T}{\mu_{AB}} \right)^{1/2} d_{AB}^2 \, exp\left(\frac{-E_a}{RT} \right)$$

$$= \left(\frac{8\pi RT}{N_A \mu_{AB}} \right)^{1/2} d_{AB}^2 \, exp\left(\frac{-E_a}{RT} \right)$$

$$= \left(8\pi RT \left[\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right] \right)^{1/2} d_{AB}^2 \, exp\left(\frac{-E_a}{RT} \right)$$

- สามารถเปลี่ยนหน่วยของค่า k ให้อยู่ในหน่วย Ms^{-1}

$$k = \left(8\pi RT \left[\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right] \right)^{1/2} \frac{N_A}{1000} d_{AB}^2 \, exp\left(\frac{-E_a}{RT} \right)$$

กรณีก๊าซชนิดเดียวกัน

- สำหรับปฏิกิริยาสองโมเลกุล ที่เขียนในรูปทั่วไป

$$A + A \rightarrow product$$

สามารถหาค่าคงที่อัตรา ได้จากสมการแสดงความสัมพันธ์

$$k = \frac{Z_{AA}}{n^2}\frac{N_A}{1000}exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right) \quad L/mol.s$$

$$= \left(\frac{4\pi k_B T}{m}\right)\frac{N_A}{1000}d^2\, exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

$$= \left(\frac{4\pi RT}{M}\right)\frac{N_A}{1000}d^2\, exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

Transition-state Theory

- อาจเรียกว่า absolute rate theory or activated-complex theory
- -1932 Pelzer and Wigner, 1953 Eyring et.al.
- -ปรับปรุงทฤษฎีโดยใช้พื้นฐานของ statistical mechanics
- -ต้องเข้าใจ reaction profile
- -พิจารณาปฏิกิริยา

$$H' + H\text{-}H \rightarrow H'\text{-}H + H$$

อาจเป็น

deuterium

- สมมติว่าตอนแรกเกิดการชนกัน ระหว่าง H′ และ H-H แล้วเกิดเป็น activated complex ดังนี้

$$H' + H - H \rightarrow \overset{1}{H'} - - - - H - - H \rightarrow H' - - H - - H$$

$$\rightarrow H' - - H - - H \rightarrow H' - H + H$$

- เมื่ออะตอม 1 เข้าใกล้อะตอม 2 จะพบว่าระยะ ระหว่างอะตอม คือระยะ r_{12} มีค่าลดลง
- ขณะเดียวกันความยาวพันธะระหว่างอะตอม 2 และ 3 คือค่า r_{23} มีค่าเพิ่มขึ้น นั่นคือ เริ่มห่างกันมากขึ้น
- พบค่าพลังงานศักย์สูงสุด ณ ตำแหน่ง r_{12} เท่ากับ r_{23}
- นั่นคือมีโมเลกุลที่ได้รับพลังงาน และมีสมมาตร

- เส้นทึบแต่ละเส้น มีค่าพลังงานศักย์คงที่
- ที่จุด a พบว่า ระยะ r_{23} เท่ากับความยาวพันธะสมดุลในโมเลกุล H_2
- ระยะ r_{12} มีค่ามาก แสดงว่าอะตอม H′ อยู่ห่างจาก H_2
- ที่จุด a นี้ สอดคล้องกับสารตั้งต้น คือ มี H′ และ มี H_2

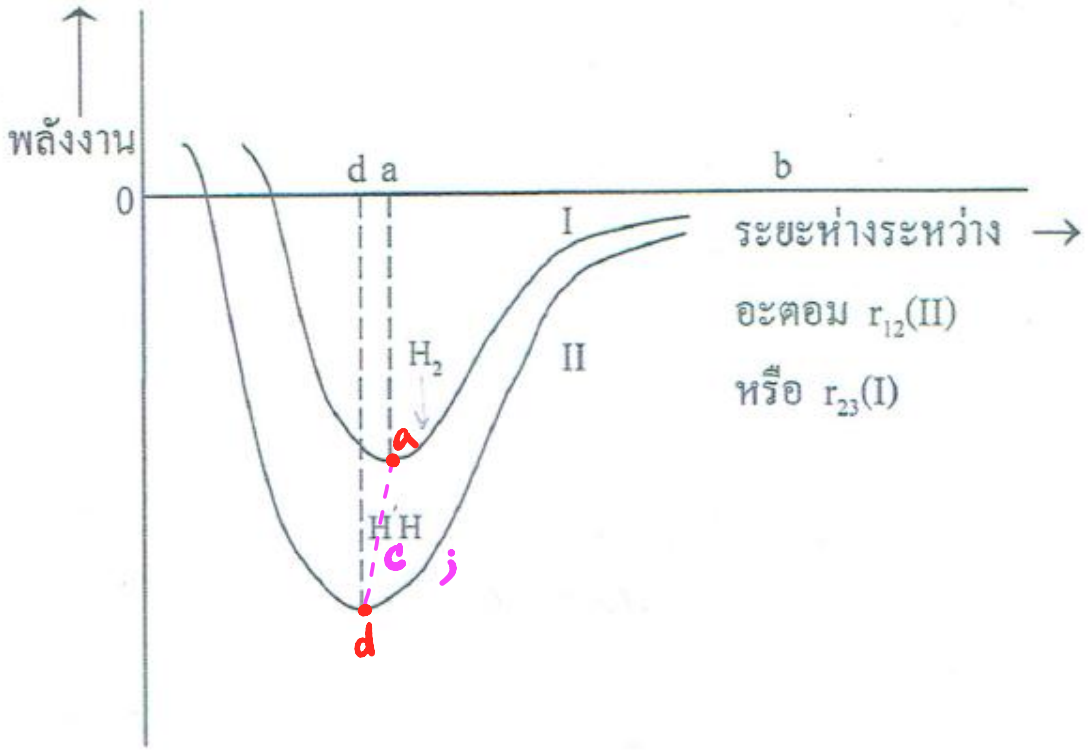
- ณ จุด d พบว่าค่า ระยะ r_{23} มีค่ามาก
- ระยะ r_{12} เท่ากับความยาวพันธะสมดุลในโมเลกุล H′-H
- ดังนั้นที่จุด d จะสอดคล้องกับสารผลิตภัณฑ์ คือมีทั้ง H′-H และ H

- ที่จุด b พบว่า ทั้งระยะ r_{12} และ ระยะ r_{23} มีค่ามากทั้งคู่ สอดคล้องกับความจริง ที่พบว่า ณ จุดนี้ จะมีอะตอมทั้งสามของ H ที่แยกจากกัน คือ มี H′ มี H และ H
- ถ้าเราตัดรูป ตามขวางจะพบว่าพลังงานศักย์ที่ a และที่ d มีค่าต่ำกว่าที่ b
- รูปร่างของเส้นโค้งของพลังงานศักย์ที่ได้ เหมือนกับเส้นที่ได้

ในกรณีของ โมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมสองชนิด

(ดูรูปประกอบ)

รูปแสดงเส้นโค้งของพลังงานศักย์สำหรับ โมเลกุล H_2 และ H′-H



- ในรูปนี้เราสมมติว่า H′-H มีพลังงานต่ำกว่า H_2
- เป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน

- ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจเขียนได้ดังนี้

$$A + B \rightleftharpoons AB^{\neq} \longrightarrow product$$

Activated complex: AC

- AC เป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรอย่างยิ่ง มีพลังงานสูง ที่ TS
- โมเลกุล AC มีการสั่นสะเทือนมาก สลายตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์
- อัตราการเกิดปฏิกิริยา ขึ้นกับสองปัจจัย
- -ความเข้มข้นของ AC ที่ saddle point และ
- -อัตราเร็วที่ AC สลายตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์
- สมการแสดงความสัมพันธ์

$$Rate(R) = \left[AB^{\neq} \right] x \; Rate(AB^{\neq})_{decompose}$$

- สามารถคำนวณหาค่า [$AB^{\neq}$] จากค่าคงที่สมดุล ($K^{\neq}$) ดังสมการ

$$K^{\neq} = \frac{\left[AB^{\neq}\right]}{[A][B]} \; ; \left[AB^{\neq}\right] = K^{\neq}[A][B]$$

เมื่อแทนค่า [$AB^{\neq}$] จะสามารถเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้เป็น

$$Rate(R) = K^{\neq}[A][B]x \; Rate(AB^{\neq})_{decompose}$$

- อัตราเร็วของการสลายตัวของ $AB^{\neq}$ จะขึ้นกับความถี่ของการสั่นสะเทือน (ν)

$$E = h\nu \;\; ; E = k_B T$$

$$h\nu = k_B T$$

$$\nu = \frac{k_B T}{h}$$

จึงเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยา ได้เป็น

$$Rate(R) = K^{\neq}[A][B]x\ Rate(AB^{\neq})_{decompose}$$

$$Rate(R) = K^{\neq}[A][B]x\left(\frac{k_B T}{h}\right)$$

- สำหรับปฏิกิริยาแบบสองโมเลกุล

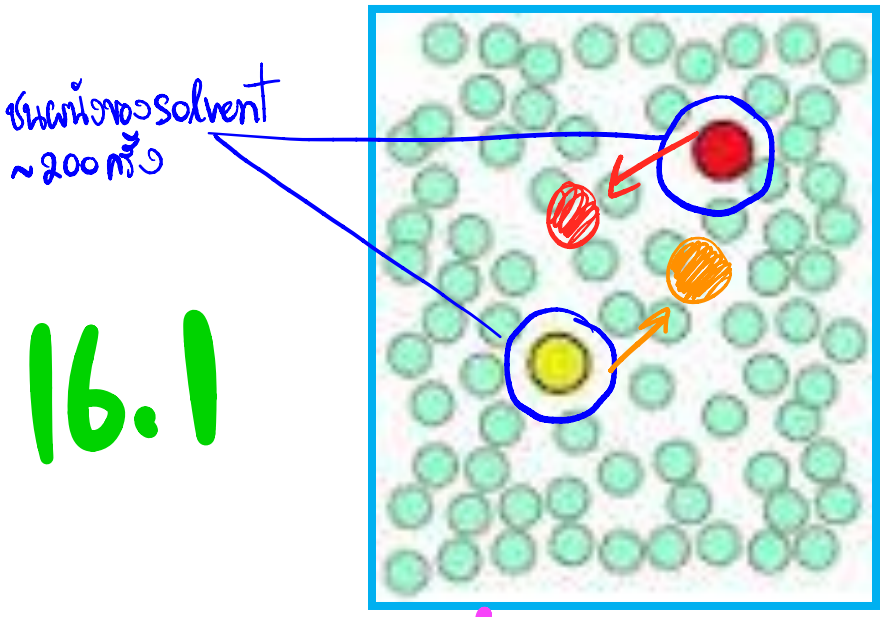
$$A + B \rightarrow product$$

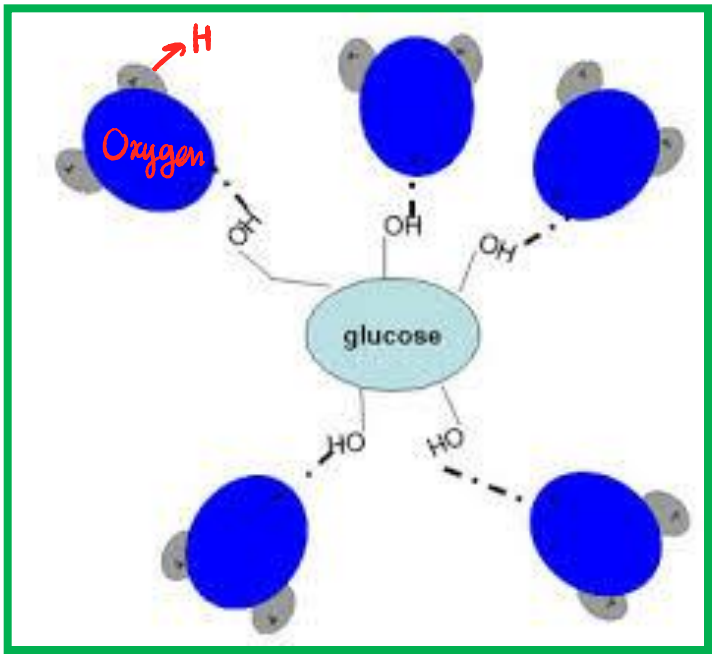
- กฎอัตราคือ Rate (R) = k[A][B]
- เมื่อเปรียบเทียบกัน จึงได้ว่า

$$k = \frac{k_B T}{h} K^{\neq}$$

- พิจารณาตัวทำละลาย อยู่ใกล้กันมาก เกือบเหมือนผลึกในของแข็ง เมื่อหลอมเหลวพบว่า ของเหลวขยายตัวเพียง ร้อยละ 10 ยกเว้นน้ำ
- โครงสร้างตัวทำละลายมีโครงสร้างหลวม และจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเท่าผลึกของแข็ง
- พิจารณาผลจากกรงของตัวทำละลาย (solvent cage effect)
- โมเลกุลของตัวถูกละลาย (solute) ถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของตัวทำละลาย (solvent) ดูรูปประกอบหน้าถัดไป
- โมเลกุลของตัวถูกละลายก็อาจสั่นสะเทือนอยู่ในผนังของกรงของตัวทำละลาย และนานๆครั้ง จึงจะหลุดออกจากกรงได้

ภาพแสดง solvent cage effect





Cage model

- รูปแบบของกรงนี้ ใช้ได้ดีกับการพิจารณาเรื่องการแพร่ (diffusion)ในของเหลว
- แนวคิดคือ มองว่าการแพร่เกิดจากการกระโดดของโมเลกุลของเหลว จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยระยะที่กระโดด (λ) มีค่าประมาณสองเท่าของรัศมีของโมเลกุล นั่นคือ $\lambda=2r$ เมื่อ r แทนรัศมีของโมเลกุล

มีสมการแสดงความสัมพันธ์จากการแพร่ ดังนี้

$$D = \frac{\lambda^2}{2\tau}$$

- D แทน diffusion coefficient
- τ แทน average time between jumps
- ดังนั้นเวลาเฉลี่ยระหว่างการกระโดดเป็นดังนี้

$$\tau = \frac{\lambda^2}{2D}$$

- จากสูตรด้านบน จะใช้ได้กับโมเลกุลก๊าซ
- สำหรับของเหลวต้องพิจารณาเป็นโครงสร้างแบบ quasi-crystalline
- มี molecular sites ที่จำกัด คือมีค่าน้อยกว่าในก๊าซ

- สูตรการแพร่ในของเหลว ควรจะเป็น

$$D = \frac{\lambda^2}{6\tau} \quad ; \tau = \frac{\lambda^2}{6D}$$

- สำหรับโมเลกุลของเหลวขนาดเล็ก ค่า λ มีค่าประมาณ 40 nm และพบว่าค่า D = $1x10^{-5}$ cm^2/s ดังนั้นจะได้ว่า

$$\tau \approx \frac{\left(4x10^{-8}\right)^2}{6x1x10^{-5}} = 2.5x10^{-11}\ sec$$

- ขั้นต่อไปพิจารณาว่าโมเลกุลสั่นสะเทือนมากน้อยเพียงไร ก่อนที่จะหลุดออกจากกรง
- สมมติให้พลังงานการสั่น มีค่าประมาณผลคูณระหว่างอุณหภูมิกับค่าคงที่โบลต์ซมานน์

$$h\nu = k_B T \ ; or \ \ \nu = \frac{K_B T}{h} \quad sec^{-1}$$

- ดังนั้นจำนวนครั้งที่โมเลกุลสั่นสะเทือน จะหาได้จากความสัมพันธ์ ดังนี้

  - จำนวนครั้ง $\sim \dfrac{\tau}{\left(\dfrac{h}{k_B T}\right)}$

- จำนวนครั้ง = $\dfrac{\textbf{เวลาใน cage}}{\textbf{ช่วงเวลาที่สั่น 1 ครั้ง}} \approx \dfrac{2.5x10^{-11}}{1.5x10^{-13}} \cong 200$

- ดังนั้นโมเลกุลในสารละลายมีโอกาสสั่นสะเทือนประมาณ 200 ครั้ง ก่อนที่จะเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งใหม่

- ต่อไปสมมติว่า ตัวถูกละลายมีเพียงสองชนิด คือ A และ B ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของตัวทำละลาย
- เราต้องการทราบถึงโอกาสที่ตัวถูกละลายทั้งสองชนิดแพร่เข้าหากันโดยบังเอิญ (accidentally) ดูรูปประกอบหน้าถัดไป

การประมาณการเกี่ยวกับปฏิกิริยาในสารละลาย

- สมมติให้โมเลกุลของตัวถูกละลาย A และ B และโมเลกุลของตัวทำละลาย เป็นทรงกลมที่มีขนาดเท่ากัน
- โมเลกุลของ A มักถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลอื่นๆ (neighbours) อีก 12 โมเลกุล
- การกระโดดที่เกิดขึ้นจากการแพร่ แต่ละครั้ง ทำให้ โมเลกุล A มีโอกาสที่จะพบโมเลกุลใหม่ อีก 6 โมเลกุล
- โอกาสที่โมเลกุล 1 ใน 6 จะเป็นโมเลกุล B จะขึ้นกับเศษส่วนโมลของ B ในสารละลาย

x_B = โมเลกุลของ B ต่อลุกบาศก์เซนติเมตร / โมเลกุลของตัวทำละลายต่อลุกบาศก์เซนติเมตร

$$x_B = \frac{n_B}{\left(\frac{1}{\gamma\lambda^3}\right)}$$

- γ แทน geometric factor แสดงถึง ลักษณะที่โมเลกุลของตัวทำละลายถูกบรรจุในของเหลว
- ค่า λ^3 แทนปริมาตรของโมเลกุล
- ดังนั้นความถี่ของเอนเคาน์เตอร์ ระหว่าง A และ B คือ $1/\tau_{AB}$ ซึ่งจะมีค่า ดังนี้

$$\frac{1}{\tau_{AB}} = \frac{6D}{\lambda^2}\left(n_B\gamma\lambda^3\right)6 = 36\lambda n_B\gamma D$$

- ถ้ากำหนดให้ effective diffusion coefficient D= D_{AB} =D_A+D_B
- ให้ γ ~0.7 และ λ เป็นผลรวมของรัศมีของทั้งสองโมเลกุล (แทนด้วยค่า r_{AB}) ดังนั้น

$$\frac{1}{\tau_{AB}} = 25 r_{AB} D_{AB} n_B$$

- จำนวนเอนเคาน์เตอร์ทั้งหมด ต่อ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที = $(1/\tau_{AB})n_A$ หรือในหน่วยโมลต่อลิตรต่อวินาที

$$Z_{e,AB} = \frac{25 r_{AB} D_{AB} N_A [A][B]}{1000}$$

- เมื่อ N_A แทน Avogadro number
- และ $Z_{e,AB}$ แทนความถี่ของ A-B encounter

- ถ้าคิดว่าทุกครั้งที่เกิด A-B encounter ทำให้เกิดปฏิกิริยาเสมอ
- ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากับความถี่ของ A-B encounter

$$Reaction\ rate = \frac{25 r_{AB} D_{AB} N_A [A][B]}{1000}$$

- ดังนั้นแฟกเตอร์ความถี่ของ encounter คือ $A_e = \frac{25 r_{AB} D_{AB} N_A}{1000}$

$$for\ D_A = D_B = 1x10^{-5}\ cm^2/s;\ r_{AB} = 40\ nm$$

$$so\ A_e = 1.2x10^9\ Lmol\text{-}1s\text{-}1$$

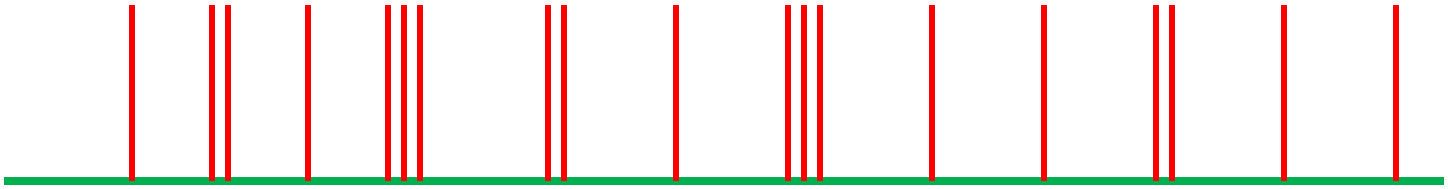
Encounter vs collisions

- การชนกันในก๊าซเกิดบ่อย แต่ชนกันแบบสุ่มในช่วงเวลาต่างๆ
- เอนเคาน์เตอร์ในของเหลว นานๆจะเกิดครั้งหนึ่ง แต่เมื่อสารตั้งต้นพบกันแล้ว โมเลกุลทั้งสอง(สมมติเป็น A และ B) จะถูกล้อมรอบด้วยกรงของตัวทำละลาย (solvent cage)
- solvent cage จะล้อมและกักโมเลกุลทั้งสองให้เข้าใกล้กัน-และกัน เป็นเวลานานพอ
- ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน สารทั้งสองจะชนกันซ้ำๆ รวมทั้งชนกับผนังของ solvent cage

- **จากการประมาณทางทฤษฎี** พบว่า โมเลกุลทั้งสองคือ A และ B ภายในกรงของตัวทำละลาย **จะชนกันประมาณ 200 ครั้ง** ก่อนที่จะแพร่ออกจากกรงของตัวทำละลาย
- จำนวนการชนกันต่อเอนเคาน์เตอร์จะ**มากกว่า**จำนวนการชนกันที่พบในวัฏภาคก๊าซ
- จำนวนเอนเคาน์เตอร์คิดต่อตัวถูกละลายหนึ่งคู่ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรต่อวินาที **จะน้อยกว่า** จำนวนครั้งของการชนในวัฏภาคก๊าซ
- ผลการหักล้างที่ว่านานๆครั้งจะเกิดเอนเคาน์เตอร์ แต่เมื่อเกิดแล้วจะชนกันถี่มาก ทำให้คิดผลรวมจำนวนครั้งที่ชนทั้งในสารละลายและใน วัฏภาคก๊าซ ได้ค่าจำนวนครั้งเท่าๆกัน
- กำหนดให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้น คือสาร A และ B ในสองระบบ มีค่าเท่าๆกัน

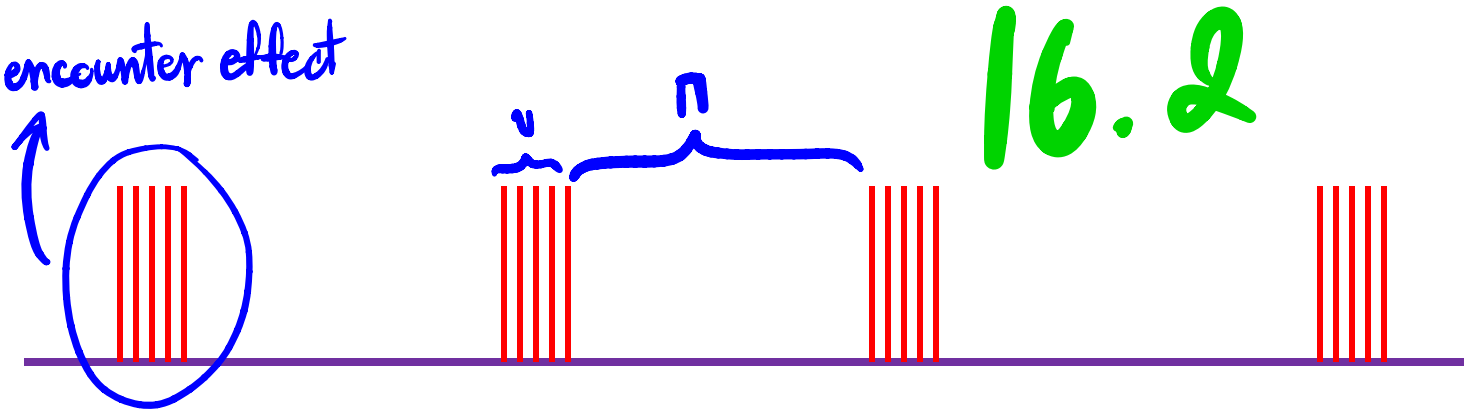
ทำไม pattern การชนกันของทั้งสองแบบ ถึงแตกต่างกัน

จำนวนครั้งของการชนเท่าๆกัน แต่รูปแบบของการชนแตกต่างกัน



gas

ก



Solution

ข

แบบการชนของ A-B ทั้งสองแบบ

ก. ตามทฤษฎีการชนกัน

ข. ตามรูปภาพของเอนเคาน์เตอร์

- พิจารณา กรณีที่โมเลกุล A และ B มีความเข้มข้นเป็น 1 M
- ความถี่ของการชนกันของก๊าซ ที่ 25 °C มีค่า ~ 3×10^{11} $M^{-1}s^{-1}$
- รูปแบบของการชนกันระหว่าง A-B ที่ช่วงเวลาต่างๆ

จะเป็นแบบรูป ก.

พิจารณาในการเกิดเอนเคาน์เตอร์แบบรูป ข.

- ความถี่ของเอนเคาน์เตอร์มีค่า ~1.5×10^{9} $M^{-1}s^{-1}$

-ทั้งสองโมเลกุลควรอยู่ในแต่ละ solvent cage ~ 2.5×10^{-11} s

หรือนานพอที่จะก่อให้เกิดการชนกันระหว่าง A-B ~200ครั้ง

-ความถี่ของการชนกันทั้งหมด ~$1.5 \times 10^{9} \times 200$ ~ 3×10^{11} $M^{-1}s^{-1}$

- ความถี่ของการชนกันในวัฏภาคก๊าซและในสารละลายมีค่าใกล้เคียงกัน
- รูปแบบการชนกันระหว่าง A-B ในสารละลายที่เวลาต่างๆ แสดงดังรูป ข.
- ค่าพลังงานก่อกัมมันต์จากตาราง 1 มีค่าประมาณ 20 kcal/mol
- ที่อุณหภูมิห้อง คือ ที่ 25 °C โอกาสของการชนกันหนึ่งครั้งจะเกิดปฏิกิริยาประมาณ exp (-20000/298R) = 10^{-15}
- หรือในการชนกัน 10^{15} ครั้ง จะมีหนึ่งครั้งที่เกิดปฏิกิริยา
- หรือเอนเคาน์เตอร์ 5×10^{12} ครั้ง จะมีหนึ่งครั้งที่อาจเกิดปฏิกิริยา

- ในกรณีที่พลังงานก่อกัมมันต์ไม่สูงมากนัก เอนเคาน์เตอร์ทุกครั้งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้
- แฟกเตอร์ความถี่ของปฏิกิริยาจะขึ้นกับความถี่ของเอนเคาน์เตอร์
- เรียกว่า diffusion-controlled rxn
- พลังงานก่อกัมมันต์ขึ้นกับ diffusion coefficient หรือขึ้นกับค่าความหนืดของตัวทำละลาย มีค่าประมาณ 3-4 kcal/mol
- ในตัวทำละลายทั่วๆไป จะสามารถเขียนค่าคงที่อัตราได้เป็น

$$k = A\,exp(\frac{-E_a}{RT})$$

$$A_e = \frac{4\pi r_{AB} D_{AB} . N_A}{1000}$$

- ในกรณีที่พลังงานก่อกัมมันต์มีค่ามากกว่า 10 kcal/mol การเกิดปฏิกิริยาต้องเกิดเอนเคาน์เตอร์หลายครั้ง
- ในกรณีนี้ทฤษฎีการชนกันจะใช้ได้ดีเท่าๆกัน ทั้งปฏิกิริยาในสารละลายและในวัฏภาคก๊าซ
- เราสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์

$$k = A_e f_e \, exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

A_e แทน แฟกเตอร์ความถี่ของเอนเคาน์เตอร์

f_e = จำนวนการชนกันที่เกิดระหว่างเอนเคาน์เตอร์

$A_e f_e$ แทน ความถี่ทั้งหมดของการชน คือค่า A ในสมการอาร์เรเนียส

$A = A_e f_e$

$$k = A \, exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

SC202301
Physical Chemistry
Chemical Kinetic

E-mail: tammcha@kku.ac.th
Office: SC 8801-10